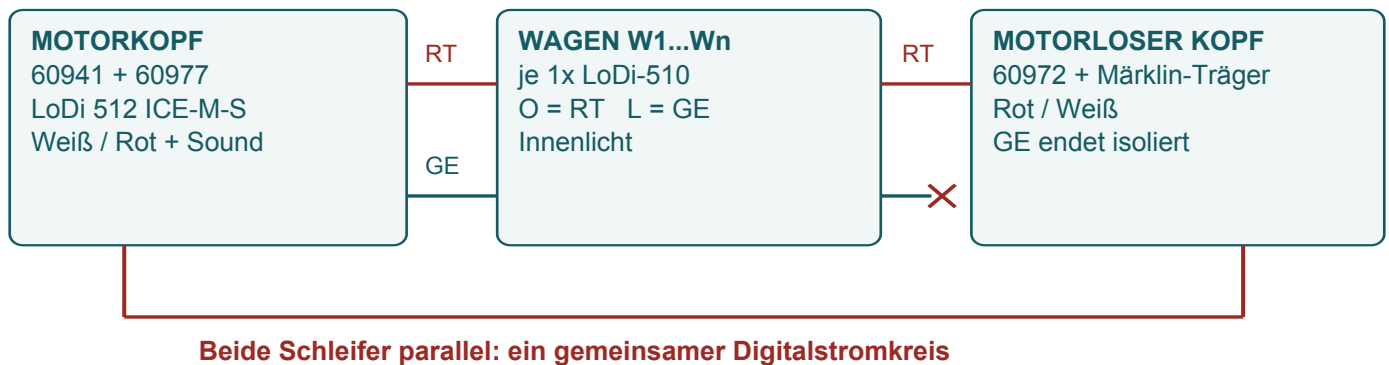


Märklin ICE 1 2976 mit LoDi - Umbau Schritt für Schritt

Diese kompakte Ausgabe führt den vollständigen Umbau aus: Hochleistungsmotor, LoDi-Motorplatinen 512/511, LoDi-514-Frontlicht, Wagenlicht, stromführende Kupplungen, 60977/60972-Decoder und richtungsabhängiger Lichtwechsel. Standard ist die reversible Paralleleinspeisung beider Schleifer für maximale Stromaufnahme; die Schleiferumschaltung bleibt als getrennte spätere Option dokumentiert. Jeder Schritt endet mit einer Prüfung.

VORHER Geltungsbereich: der Märklin ICE 1 aus Startpackung 2976. Die rote LoDi-Motor WiB ICE-M-S (Art.-Nr. LoDi-512) gehört in den motorisierten Kopf. Im Grundaufbau wird ihre Umschaltfunktion nicht aktiviert: Vorderer und hinterer Schleifer werden über den RT-Rohstrombus parallel geführt. Die LoDi-Motor WiB ICE-M (Art.-Nr. LoDi-511) gehört in den motorlosen Gegenkopf. Zwei LoDi-514 werden als Frontlicht eingesetzt. Für jeden Innenwagen wird eine eigene LoDi-WiB ICE1-M (LoDi-510) benötigt; das Bordrestaurant braucht ebenfalls die dafür passende LoDi-Wagenplatine. Die 2976-Fotos und Zeichnungen bleiben Vergleichsmaterial; vor jedem Eingriff die eigene Platine, Halter und Kupplung fotografieren.

ZIEL: ein mfx-Zugeintrag, Innenlicht aus 60977-AUX4



Reihenfolge: öffnen -> Motor/HLA -> LoDi-512 -> Frontlicht -> LoDi-511 -> RT/GE-Kupplungen -> Decoder -> Wagenplatinen je Wagen -> Einzeltest -> Endabnahme.

STOPPREGEL Bei Kurzschluss, unklarer Platinenrevision, falscher Lichtfarbe oder klemmender Kupplung nicht weiterlöten. Erst die betroffene Karte und die Messung klären.

Teile und Geräte vor dem Öffnen abhaken

Lege die Baugruppen getrennt nach Motorseite, Gegenkopf und Mittelwagen bereit. Diese Tabelle ist keine zusätzliche Einkaufsliste.

VORHER Vorhanden laut Bestand: 1× LoDi-512 ICE-M-S, 1× LoDi-511 ICE-M, 1× Satz LoDi-514 Front (2 Stück), Märklin 60977, Märklin 60972, Märklin 60982 (Reserve mit 8-poligem Kabelbaum), Märklin 60971 Programmer, Märklin 60941, Märklin 78792 Bordrestaurant, Multimeter und CS3 mit aktueller Firmware. Für jeden Innenwagen wird 1× LoDi-510 benötigt; die tatsächlich benötigte Anzahl wird am Zug W1...Wn gezählt. Für jeden Wagenübergang werden 2× Märklin E395640 am Triebkopf sowie E374060 + E374340 für die Wagenübergänge. Pro Übergang werden zwei getrennte Kupplungspole RT und GE benötigt.

Baugruppe	Benötigt	Vorher prüfen
Motor	Märklin 60941 HLA	5-polig, Bürstenfahnen frei
Motor-Kopf	LoDi-512 / 60977	Aufdruck, 21MTC, SW/SJ
Gegenkopf	LoDi-511 / Märklin 60972	21MTC-Platine, LED-Pads
Frontlicht	2× LoDi-514	Weiß/Rot/Plus markieren
Innenwagen	1× LoDi-510 je Wagen; Restaurant separat prüfen	O=RT, L=GE; B nur optional
Kupplungen	2× E395640; E374060 + E374340	Polzahl, Richtung und Passung messen

Werkzeug: Multimeter, feine Lötstation, Entlöthilfe, Lupe, Kamera, isolierende Unterlage und geordnete Schraubenablage. Vor dem Löten beide Köpfe stromlos machen und jede Leitung fotografieren.

STOPP Fehlt der Funktionsdecoder für den LoDi-511 oder sind die Kupplungspole unklar, nicht mit dem Einbau beginnen.

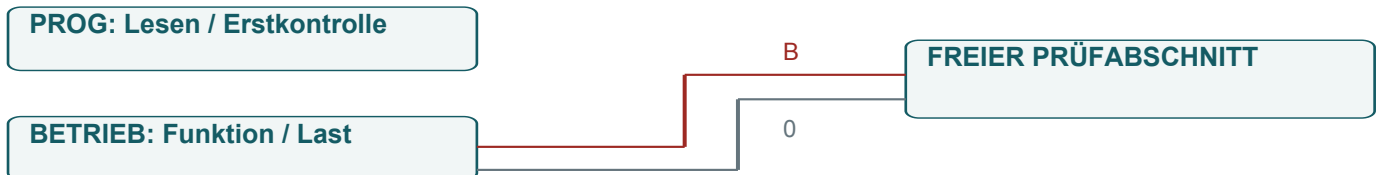
WEITER, WENN Bauteile und Geräte sind eindeutig bezeichnet; die offenen Daten stehen bei der zugehörigen Karte.

Einen getrennten Prüfabschnitt vorbereiten

„Prüfgleis“ bedeutet hier einen eigenen, vollständig von der Anlage getrennten Aufbau. Eine leere Anlage erfüllt diese Bedingung nicht.

VORHER Jetzt den freien Abschnitt vorbereiten; alle Gleisstecker bleiben abgezogen. Eine ausgeschaltete CS3 bleibt aus; läuft sie bereits, STOP setzen. Gleise, Anschlussleitung, nichtleitende Unterlage und unbeleuchtete Endbegrenzung bereitlegen.

GENAU EIN KABEL - IM BILD AM BETRIEBSAUSGANG



Vor Umstecken STOP; Stecker ganz abziehen. Keine Verbindung zur Anlage.

1. Geraden des vorhandenen passenden Gleissystems zusammenstecken. Länge nach Prüfling wählen: alle Räder und Schleifer vollständig auf dem Abschnitt; für Kleinstfahrt zusätzlich freier Auslauf. Für spätere Zugtests muss die ganze Zusammenstellung darauf passen. Nicht pauschal mit drei oder vier Gleisen planen.
2. Gleis auf waagerechter, nichtleitender Fläche gegen Verrutschen sichern; Abrollen und Absturz begrenzen. Keine Schienen-, Mittelleiter- oder Kabelverbindung zur Anlage. Keine Weichen-/Signaldecoder, Beleuchtung, beleuchteten Prellböcke oder zweite Einspeisung anschließen.
3. Anschlussstellen fotografieren: B führt zum Mittelleiter, 0 zu den Schienen. Bei C-Gleis B/0 an der Unterseite ablesen. Vor der ersten Messung S. 4/dem nächsten Arbeitsschritt lesen, danach hierher zurückkehren. Nur freie passive Anschlussleitung/Gleise prüfen; den Stecker zur CS3 weiterhin abgezogen lassen.

Verwendung	Genau dieser CS3-Ausgang
DCC lesen/schreiben; erste Einzelkontrolle nach Decodereinbau	Programmiergleis; höchstens 1,5 A laut Q26. Nur der jeweilige einzelne Prüfling.
Paar-, Licht-, Sound-, Fahr- und Wagenlasttests	Betriebsgleis; Anlage bleibt abgezogen. Die Lastabnahme folgt S. 25.

4. Für die späteren Prüfungen: Derselbe zweipolige Stecker kommt jeweils an genau einen der beiden Ausgänge aus der Tabelle. Quellenwechsel: STOP, Stecker ganz abziehen, erst dann am anderen Ausgang einstecken. Keine gemeinsame 0-Verbindung und kein Wechsel durch Überfahren einer Gleistrennung. Jetzt noch nicht anschließen.

5. Netzteilartikel am geschlossenen Gehäuse ablesen. Vor dem späteren ersten Anschluss unter System -> GFP3 -> Einstellungen die Netzteilauswahl damit abgleichen; sie bestimmt das Abschaltverhalten. „Max. 5 A“ ist keine pauschale H0-Einstellung. Nur ein für CS3 und H0 zugelassenes Netzteil verwenden.

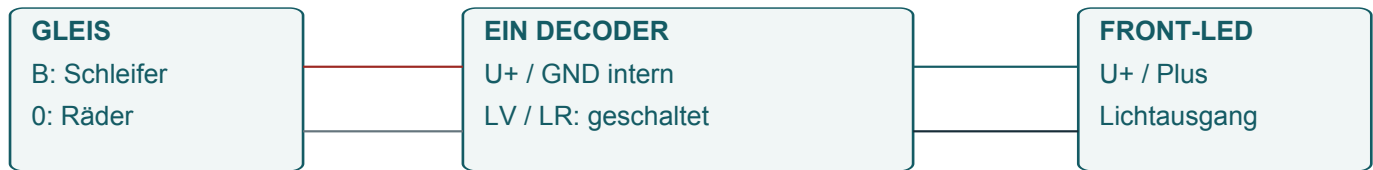
STOPP Fehlt der getrennte Aufbau, bleiben Bestromung und Fahrversuche offen. Bestandsaufnahme, Softwarevorbereitung und passive Prüfungen können weitergehen. Ein ungeklärter Fehler am Programmierausgang darf nicht durch Wechsel zur stärkeren Quelle übergangen werden.

Gleissystem/Länge ____; B/0-Foto ____; ohne Anlagenverbindung ____; CS3/Netzteil/gewählte Einstellung _____. GFP3-Daten: aktuelle Kurzanleitung Q26, S. 26; ältere Menüansicht Q36, S. 33.

WEITER, WENN Der freie Abschnitt ist vorbereitet und die Anschlusszuordnung geprüft; der CS3-Stecker bleibt abgezogen. Weiter zur Kupplungsaufnahme dem nächsten Arbeitsschritt. Bestromen erst auf der jeweiligen späteren Prüfkarte.

Netze unterscheiden, Multimeter vorbereiten

Diese Grundregeln gelten bei jeder Messung und jedem Anschluss.



B, 0, U+ und GND getrennt benennen. Kabelfarbe allein genügt nicht.

Kein U+ / GND an Chassis; kein U+ zwischen beiden Decodern verbinden.

Bezeichnung	Gemeint ist	Verwechslung vermeiden
B / RT	Roh-Digitalsignal vom Mittelschleifer	Kein U+ und kein Lichtausgang
0 / Radmasse	Rückleiter über Räder/vorgesehene Metallkontakte	Kein Elektronik-GND
U+ / +Ub	Gleichgerichtetes Funktionsplus des jeweiligen Decoders	Nicht mit anderem Decoder-U+ verbinden
GND	Interner Elektronikminus	Kein braunes Fahrzeugkabel allein aufgrund der Farbe

1. Vom Gleis nehmen; Quellen und Wagenbus trennen, Decoder und beide 60974 entfernen. Jeden tatsächlich bestückten Wagenelko mit Wert/Nennspannung notieren. Leere C1/C2-Plätze benötigen keine Entladung. 60974 getrennt lassen; nicht öffnen.

VOR WIDERSTANDSMESSUNGEN Je identifiziertem Wagenelko bis 470 μF / 35 V: COM/V Ω , V DC; Gerätefunktion vor/nachher an einer 1,5-V-Batterie prüfen. Direkt am Elko messen; über Nennspannung oder unbekannter Speicher: stoppen. Nachgemessene 10 k Ω $\geq 0,5$ W mit isolierten Clips mindestens eine Minute direkt parallel anlegen. Spannung messen; Widerstand abnehmen, 10 s warten, nachmessen. Jeden Speicher einzeln behandeln und zum Schluss alle erneut prüfen. Erst zu Ω wechseln, wenn bei mindestens 0,01-V-Auflösung keine Restspannung angezeigt wird und das Gerätehandbuch es zulässt. Bei Rest-/wiederkehrender Spannung weiter entladen und Restquelle klären. Kein Drahtkurzschluss.

2. Schwarz in COM, Rot in V/ Ω stecken. Widerstandsbereich wählen. Spitzen zusammen: niedrigen Leitungswert notieren. Spitzen getrennt: die tatsächliche Offenanzeige des Geräts notieren (meist OL). Diese beiden Kontrollen vor und nach einer Reihe durchführen.

3. Kontakt zusätzlich am Bauteil prüfen: Zwei sichere Punkte desselben Leiters müssen vor und nach der Isolationsmessung verbunden sein. Ein Piepton allein genügt nicht; Lack, Kunststoff und lose Clips können scheinbar gute OL-Werte erzeugen.

STOPP Keinen 250-/500-V-Isolationstester benutzen. Im Strombereich niemals direkt zwischen B und 0 messen. Nach einer Strommessung Rot wieder in V/ Ω zurückstecken.

Beschriften: B, 0, M1, M2, U+, W/R (LED-Farbe) und GE sind Arbeitsnamen. Märklin-Orange kann U+, Decoder/NEM-Orange Motor bedeuten: Anschlussziel und tatsächliche Farbe gemeinsam notieren.

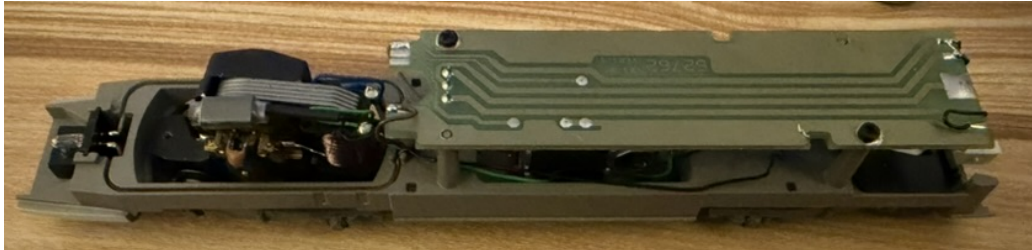
Beispiel für einen isolierten 470- μF -Elko: $P = (35 \text{ V})^2 / 10 \text{ k}\Omega = 0,123 \text{ W}$; mit C +20 % und R +5 %: $\tau = 5,92 \text{ s}$. Weitere Speicher können nachladen; entscheidend sind Nachmessungen an allen Speichern.

WEITER, WENN Gerät, Bereich, Kurz-/Offenanzeige und sichere Kontaktpunkte sind bekannt.

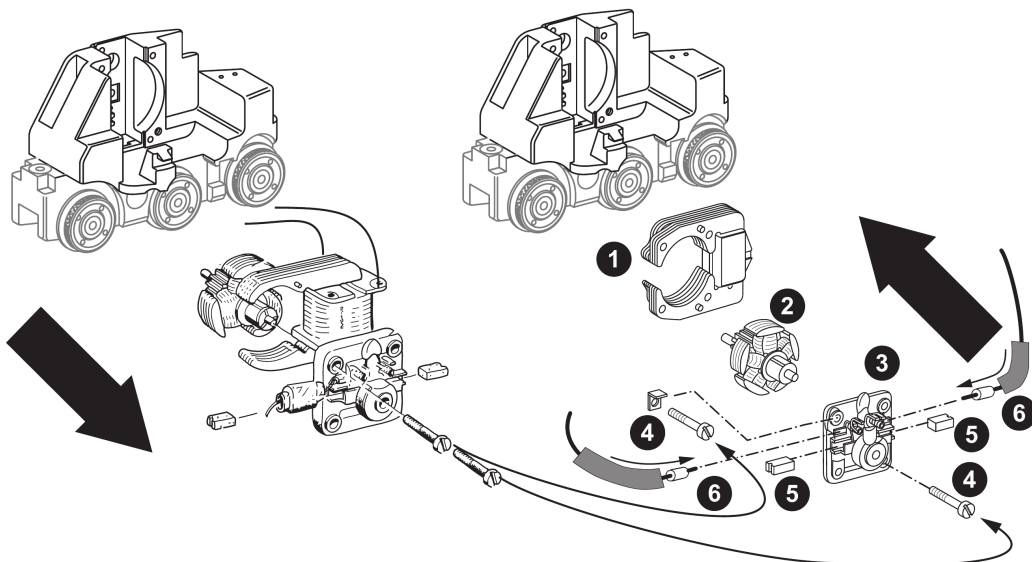
Alte Elektrik ausbauen, 60941 montieren

Das eigene Ausgangsfoto zeigt noch Feldspule und lange Altplatine. Die Herstellerzeichnung darunter erklärt die Teile des neuen Motors.

VORHER CS3-Paarprüfung dem nächsten Arbeitsschritt bestanden; alles getrennt, Decoder/Puffer ab. Motorbauart fotografieren: 60941 verlangt den passenden Trommelkollektormotor. Bei Scheibenkollektor/abweichendem Sitz keinen Einbau erzwingen.



Eigenes 2976-Ausgangsfoto aus REV10. Verdeckte Kontakte sind darauf nicht vollständig erkennbar.



Märklin 60941, Originalzeichnung: 1 Magnet, 2 Rotor, 3 Motorschild, 4 Schrauben, 5 Bürsten, 6 Drosseln. Bauteilnummern sind keine Handgriffnummern.

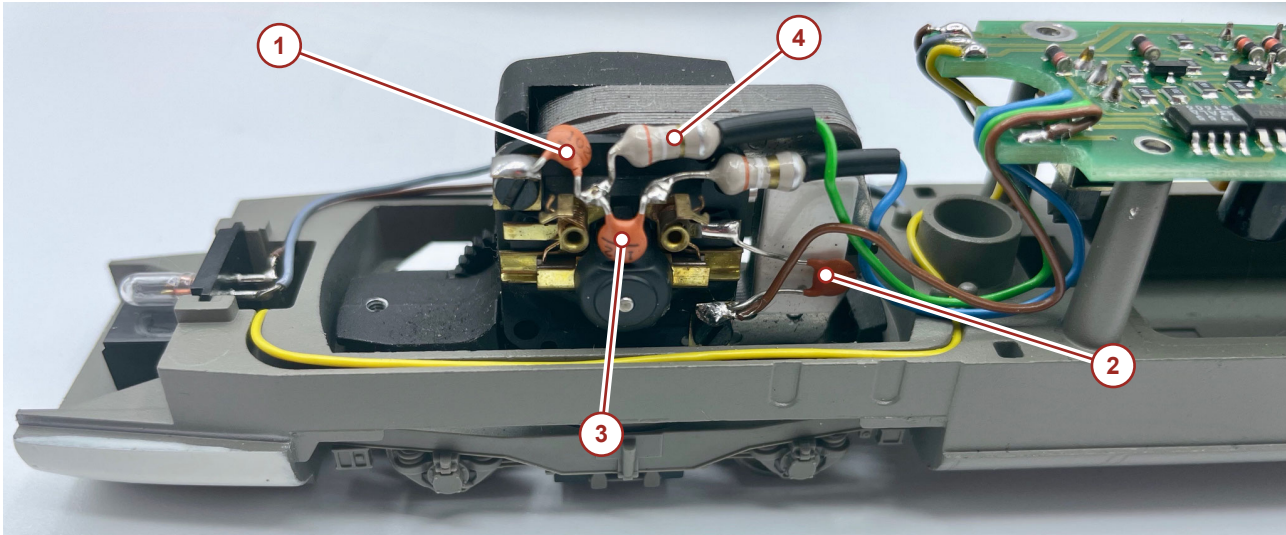
1. Gehäuse an den tatsächlichen Befestigungen lösen, ohne an Litzen zu ziehen. Schrauben mit Einbauort ablegen. Beide Seiten, Unterseite, alte Lampenfassung, Schleifer- und Radkontakte fotografieren. Jeden Draht bis zu seinem Ziel verfolgen.
2. Alte Platine/Umschalter und ersetzte Lampenfassungen an ihren Lötstellen abtrennen, ausbauen und beschriftet aufbewahren. Unbekannte Leiterbahnen nicht aufschneiden. Die alte Lampenfassung wird nicht als neue LED-Lötstütze verwendet.
3. Bürstenfedern kontrolliert entlasten, Bürsten entnehmen. Motorschild und Feldspule ausbauen; Rotor-, Lager- und Scheibenlage dokumentieren. Permanentmagnet, fünfpoligen Rotor und neues Schild passend einsetzen. Teile müssen ohne Druck in die vorhandenen Sitze passen.
4. Zugehörige Schrauben schrittweise sicher anziehen. Nach jeder Schraube vorsichtig Beweglichkeit prüfen; nicht über die Räder gewaltsam zurückdrehen. Bürsten frei einsetzen und Federn so auflegen, dass sie weder Nachbarfahne noch Metallrahmen berühren.

WEITER, WENN Kein harter Anschlag oder starkes Klemmen. Keine Testfahrt, kein Analogtrafo und keine Einmessfahrt. Nächster Schritt: Entstörung und vollständig getrennte Motorprüfung.

Kondensatoren prüfen, Drosseln einbauen

Die Anschlussenden entscheiden über die Funktion. Gleich aussehende Bauteile dürfen nicht gemeinsam abgeschnitten werden.

VORHER Motor montiert; Motorleitungen noch nicht mit LoDi verbunden. Decoder und Puffer bleiben entfernt.



LoDi-Vergleich 33701 vor Anpassung, kein Foto deines 60941. Nase links. Originalfoto mit Prüfmarkierungen; keine gemessenen Fehler deines Zuges.

Bild-Nr.	Prüfen und behandeln
1 und 2	Beide Drähte der äußeren Kondensatoren verfolgen. Bürste zu Rahmen/Masseöse: diesen Kondensator am abgetrennten Motor gezielt auslöten. Radmasseleitung erhalten.
3	Quer-Kondensator am unveränderten passenden 60941-Motorschild zwischen M1 und M2 belassen. Beide Enden verfolgen. Fremdbestückung oder fehlendes Bauteil separat klären; keinen Kapazitätswert raten.
4	Drosseln liegen in den Motorleitungen; keine LED-Widerstände. Jeden Anschluss bis zum Motor bzw. freien Litzenende verfolgen.

1. Gelieferten Motorschildzustand mit Foto festhalten: vorhandener Kondensator, beide Enden und Kennzeichnung. Die 60941-Beilage liefert keinen allgemein einzusetzenden Kondensatorwert. Verdeckte Enden zuerst sichtbar machen.

2. Je eine mitgelieferte Drossel in jeden Motorzweig einfügen: **M1 - Drossel 1 - Litze 1** und **M2 - Drossel 2 - Litze 2**. Kein Drosselende an Masse; keine Drossel quer zwischen beiden Bürsten.

3. Schrumpfschlauch vorher auffädeln. Blankstellen einzeln isolieren, nach Abkühlen festen Sitz prüfen. Beide Zweige endgültig verlegen, mit Bewegungsschlaufe; ihre freien Enden bleiben einzeln isoliert und von LoDi getrennt.

STOPP Ein Kondensator zwischen Bürste und Metallrahmen kann nach kurzem Laden im Ohmtest OL anzeigen. Deshalb zusätzlich beide Anschlussdrähte mit der Lupe verfolgen. Bei unklarem Verlauf den Anschluss vor dem weiteren Einbau klären.

WEITER, WENN Beide vollständigen Zweige sind montiert und noch frei. Jetzt dem nächsten Arbeitsschritt und S. 7 zuerst an den Bürsten, danach an den freien Litzenenden durchführen.

Motorprüfung: diese sechs Messungen wiederholen

Eine Messreihe umfasst immer Vorproben, beide Isolationswerte und Nachproben. Das gilt auch nach jeder Lage- oder Kontaktänderung.

VORHER Aufbau dem nächsten Arbeitsschritt. Schwarz in COM, Rot in V/Ω; Ω-Autorange oder höchster Widerstandsbereich. Clips am Motor bleiben fest.

Nr.	Rot / Schwarz am freien Ende	Erwartung
1	PX2 / PX	Niedriger, reproduzierbarer Wert des bestätigten Bezugspfad.
2	PM1 / PM2	Bleibender endlicher Motorwiderstand nach möglichem Ladeffekt. Ein kurzer Ausschlag genügt nicht.
3	PM1 / PX	Nach stabiler Anzeige: bestätigter Offenwert/OL. Bleibende Zahl = nicht bestanden.
4	PM2 / PX	Eigener Offenwert/OL. Eine bestandene Bürste ersetzt die andere nicht.
5	PX2 / PX	Positive Referenzprobe aus 1 muss weiterhin stimmen.
6	PM1 / PM2	Bleibender Motorpfad aus 2 muss weiterhin messbar sein.

1. Zunächst die sechs Werte an den Bürstenfahnen erfassen. Dann PM1 und PM2 an die freien Enden der fertig verlegten Motorlitzen setzen und alles wiederholen. So werden auch beide Drosseln, Lötstellen und Litzen geprüft.

2. Für Chassis, Motorrahmen, Radmasse und Schleifer getrennte Reihen. Arbeitsumfang dieser Anleitung: mindestens vier über eine Rotorumdrehung verteilte Stellungen, jeweils beide normalen Drehgestellendlagen. Je Lage die Sechserfolge an Bürsten und Litzenenden; Getriebe nicht erzwingen. Vier Stellungen sind eine festgelegte Stichprobe, kein Hersteller-Vollnachweis aller Winkel.

Messort / Lage / Gegenstelle	1 / 2 vorher	3 / 4 Isolation	5 / 6 nachher
Bürsten / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___
Bürsten / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___
Litzenenden / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___
Litzenenden / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___

Diese Karte für weitere Gegenstellen/Lagen kopieren. Gerät/Bereich _____; Datum _____; Fotos _____. Kein allgemeiner Grenzwert wie 0,3 Ω: Messleitungen und tatsächlichen Pfad berücksichtigen.

STOPP Ist Vor-/Nachprobe offen, sind die dazwischenliegenden OL-Werte ungültig. Kontaktfehler beheben, ganze Reihe neu. OL in einer Motorstellung nicht durch Weiterdrehen als erledigt behandeln.

Bei endlichem Isolationswert: Strom getrennt lassen. Litzen, Bürstenfedern, Kondensatorenden, Schrauben sowie Kohlestaub und Metallspäne prüfen. Verunreinigung materialverträglich entfernen; vor Nachmessung vollständig trocknen lassen. Ein beim Schraubenlösen verschwindender Fehler verlangt passende Schaftlänge/Abstände, keine lose Schraube. Ganze Reihe wiederholen.

WEITER, WENN Alle erforderlichen Reihen bestanden, beide Drosselzweige eingeschlossen. Hilfsleitungen entfernen. Motor erst nach eindeutiger Padzuordnung S. 11 anschließen.

LoDi-512 und LoDi-511 richtig erkennen

Die beschriftete Gegenseite und die tatsächliche Revision müssen zusätzlich vorliegen. Brücken und Netze werden nur nach passender Herstellerzuordnung verwendet.

VORHER Vor dem Einbau die Aufdrucke fotografieren. 512 = ICE-M-S mit optionaler Schleiferumschaltung für den motorisierten Kopf; 511 = ICE-M ohne Umschaltrelais für den Gegenkopf. Standardbetrieb: beide Schleifer parallel auf RT, SW bleibt nur als später nutzbare, isolierte Option frei. Stecker, SW/SJ-Jumper und Widerstände nur nach der eigenen Platinenrevision zuordnen.

Betriebsart	Verdrahtung	Konsequenz
Standard jetzt	Vorderer und hinterer Schleifer gemeinsam auf RT; GE nur als Lichtbus	Doppelte Stromaufnahme; eine Quelle
Spätere Option	LoDi-Schleiferumschaltung nach Herstellerplan, mit eigener Trenn-/Grenzprüfung	Signalabschnitte möglich; nicht gleichzeitig parallel
Verbot	SW/RT, beide Decoder-Ausgänge oder zwei GE-Quellen brücken	Kurzschluss-/Decoderrisiko

1. Die aktuelle Platinenrevision beidseitig fotografieren und SW, RT, GE, SJ1/SJ2 sowie den örtlichen Schleiferanschluss markieren.

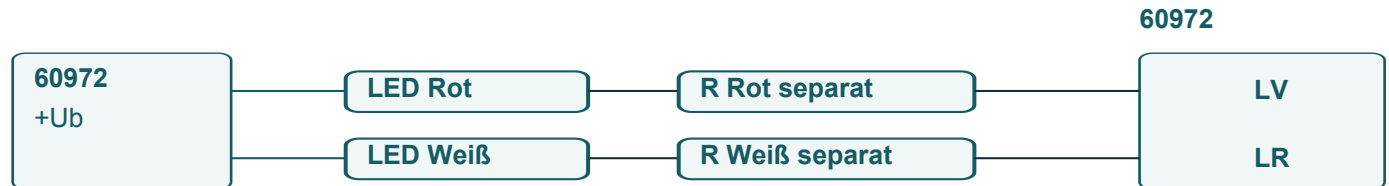
2. Für den Grundaufbau den vorderen Schleifer und den RT-Kupplungsbus als einen Rohstromkreis dokumentieren. SW nicht mit einem Decoder-Ausgang verbinden; der isolierte SW-Abzweig bleibt für eine spätere, getrennte Umschaltvariante erhalten.

STOPP Nie gleichzeitig die beiden Schleifer parallel brücken und die Relaisumschaltung aktivieren. Vor einem späteren Wechsel muss die Parallellitze stromlos getrennt und die neue LoDi-Schaltung vollständig neu geprüft werden.

LoDi-514-Frontlicht ohne vertauschte Farben anschließen

Vorn bleibt die passende LoDi-Beschaltung; hinten bekommt jede Farbe einen eigenen Widerstand.

VORHER Je 514 sind Weiß, Rot und gemeinsamer Plusleiter zu markieren. Weiß und Rot bekommen ihre eigenen LoDi-Zweige; keine LED-Leitung gemeinsam auf einen Ausgang legen. Die beiden Frontplatinen sind mechanisch seitenrichtig zuzuordnen, bevor gelötet wird.



Zwei Farbzweige, zwei eigene Widerstände. Plus bleibt am selben Decoder.

Dimmung ersetzt keine sichere Strombegrenzung.

Leitung	Anschluss
Gemeinsamer Plus	Front-VCC / U+ der jeweiligen LoDi-Platine
Weiß	L_WS bzw. Weiß-Ausgang
Rot	L_RT bzw. Rot-Ausgang

1. Jede 514 fotografieren und die drei Leitungen vor dem Löten markieren. Keine Farbe aus dem 2976-Original übernehmen.

2. Weiß und Rot jeweils einzeln gegen den gemeinsamen Plus messen; RT/GE und Chassis dürfen dabei nicht verbunden sein.

STOPP Falsche Farbe oder Kurzschluss: Decoder abziehen, Leitung zurückverfolgen, erst danach weiterarbeiten.

WEITER, WENN Vorderer Originalpfad passt; hintere Widerstände sind begründet oder die hinteren LEDs bleiben ausdrücklich getrennt.

LoDi befestigen: beide Haltepunkte prüfen

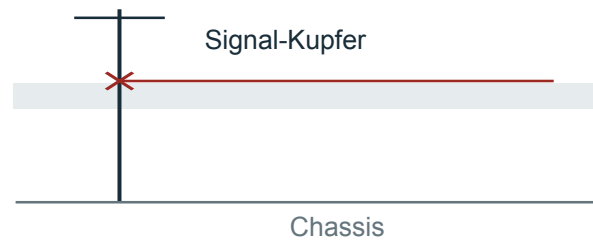
Die elektrische Zuordnung beider Befestigungsringe muss feststehen. Eine Schraube darf nur die vorgesehenen Flächen berühren; ein sichtbarer Kupferring ist nicht automatisch Radmasse.

VORHER Revision S. 8 zugeordnet; Decoder/Puffer/Lasten ab. Anschlusskontrolle dem nächsten Arbeitsschritt und passende Montagezeichnung bereitlegen.

SOLL: freier Abstand



FEHLER: Metallkontakt



Befestigungsprinzip, keine maßstäbliche 2976-Zeichnung. Ringnetz, Schraubenlänge und konkrete Auflage müssen am eigenen Exemplar stimmen.

1. Platine zunächst lose an den vorgesehenen Auflagen positionieren. Unterseite, gesamte Schrauben-/Scheibenfläche und Schaftweg ansehen. Nur passende vorhandene Schrauben verwenden; keine längeren Schrauben probeweise einsetzen, keine Löcher aufbohren.
2. Ring A am K1-Ende und Ring B am Frontende im eigenen Foto markieren. Originalhalter, Schrauben und Auflagen mit der zugehörigen LoDi-Revisionszeichnung abgleichen. Unklarer Metallkontakt: LoDi konkret nach elektrischer Zuordnung beider Ringe und zulässiger Schraub-/Chassisverbindung fragen. Eine niederohmige Messung allein bestimmt keinen zulässigen Anschluss.

Montagekarte	Ring A	Ring B
Foto / zugelassener elektrischer Anschluss	_____	_____
Quelle der Netzzuordnung	_____	_____
Schraube / Schaftlänge / Auflage	_____	_____
Unterseite / Fremdnetze frei	_____	_____
Anschluss-/Sichtprüfung nach dem nächsten Arbeitsschritt	_____	_____

3. Wenn die originale Montage zur bestätigten Ausführung passt: Platine plan auflegen und Schrauben gleichmäßig sicher anziehen. Nach jedem Haltepunkt auf schiefen Sitz, Berührung und gequetschte Litzen prüfen. Die festgelegten elektrischen Reihen nach dem nächsten Arbeitsschritt wiederholen.
4. Wenn die originale Aufnahme nicht passt: Haltergeometrie, Befestigung, sichere Abstände und erforderliche elektrische Ringverbindungen zuerst festlegen. Eine Scheibe unter dem Schraubenkopf isoliert weder automatisch den Schaft noch die Unterseite. Unbekannte Ringkontakte nicht ersatzlos isolieren.

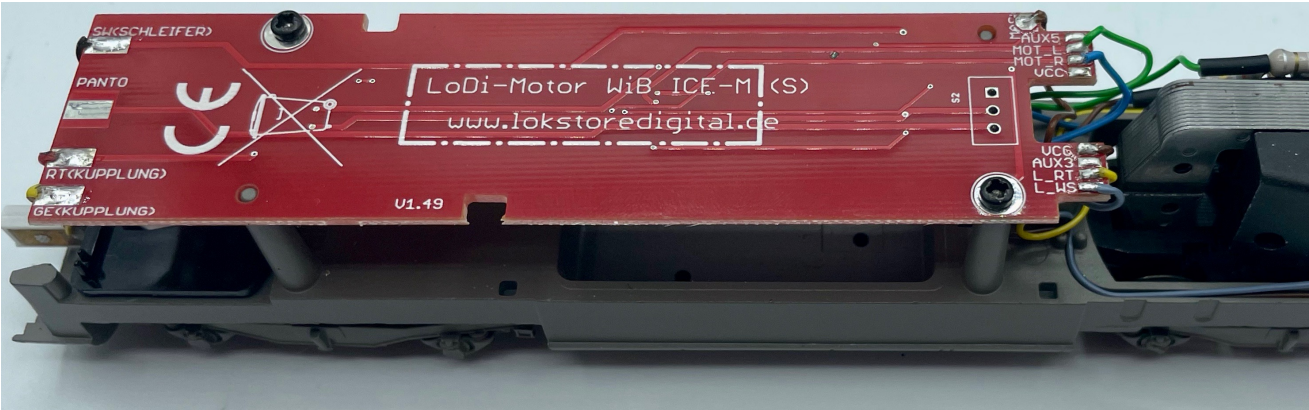
STOPP Bei ungeklärtem Ringnetz oder fehlender sicherer Befestigung bleibt die Platine unmontiert. Kein Decoder nur auf losen Isolierstreifen und keine durch Litzen gehaltene Platine bestromen.

WEITER, WENN Die offene Montage ist mechanisch und elektrisch geprüft. Die zusätzliche geschlossene Prüfung folgt später auf S. 28/S. 29.

Motorseite: genau diese Anschlüsse benutzen

Die Padnamen bestimmen das Anschlussziel. Das Bild zeigt eine beschriftete LoDi-V1.49-Vergleichsplatine und ersetzt den Abgleich deiner Revision nicht.

VORHER Motorprüfung S. 7, Padzuordnung S. 8 und Befestigung S. 10 bestanden. Decoder bleibt draußen.



LoDi / Lokstoredigital, Vergleichsumbau 33701, beschriftete Seite V1.49. Keine ungeprüfte Spiegelung auf das eigene Platinenfoto.

Aufdruck am eigenen Exemplar	Einzige vorgesehene Verbindung
SW / SCHLEIFER	Örtlicher Mittelschleifer; tatsächlichen SW/RT-Pfad vorher bestätigen.
RT / KUPPLUNG	Rohstrompfad zur Kupplung und später zum anderen Schleifer.
GE / KUPPLUNG	Geschalteter Wagenlichtpfad; nur hier vorn gespeist.
MASSE	Eigene Rad-/Schienenrückleitung, nicht Decoder-GND.
MOT_L / MOT_R	MOT_L an Zweig ____; MOT_R an den anderen _____. Jeder mit eigener Drossel nach S. 6; vor Löten notieren.
VCC beim Frontanschluss	Gemeinsames Plus des LoDi-514-Einsatzes. Kein Draht zu Chassis, MASSE oder 21MTC-Pin 12.
L_WS / L_RT	Weiß / Rot der Front, mit bestätigter vorgesehener Strombegrenzung.
LS1 / LS2	Nur die zwei Litzen des Lautsprecheradapters nach S. 12.

1. Vor Löten Messzugang S. 28 festlegen: außen bei geschlossenem Gehäuse zugängliche, zugentlastete Motor-Service-Trennstelle möglich? Ja: zweipolig, berührungssicher und passend zum Motorstrom ausführen; Anschlussseiten markieren. Nein: Zugang zuerst lösen, nicht als bestanden abzeichnen. Frontzweige nur nach S. 9; freie Adern vor Löten nach dem nächsten Arbeitsschritt prüfen.
2. Motorzuordnung fotografieren und jede Litze nach Tabelle beschriften. Schrumpfschlauch vorher auffädeln. Kurz abisolieren, bündeln/verzinnen und zugfrei löten. Nach Abkühlen mit Lupe auf Zinnbrücken, Drahtfäden und Lötperlen prüfen; Sitz prüfen. Bewegungsschlaufen frei halten; dem nächsten Arbeitsschritt wiederholen.

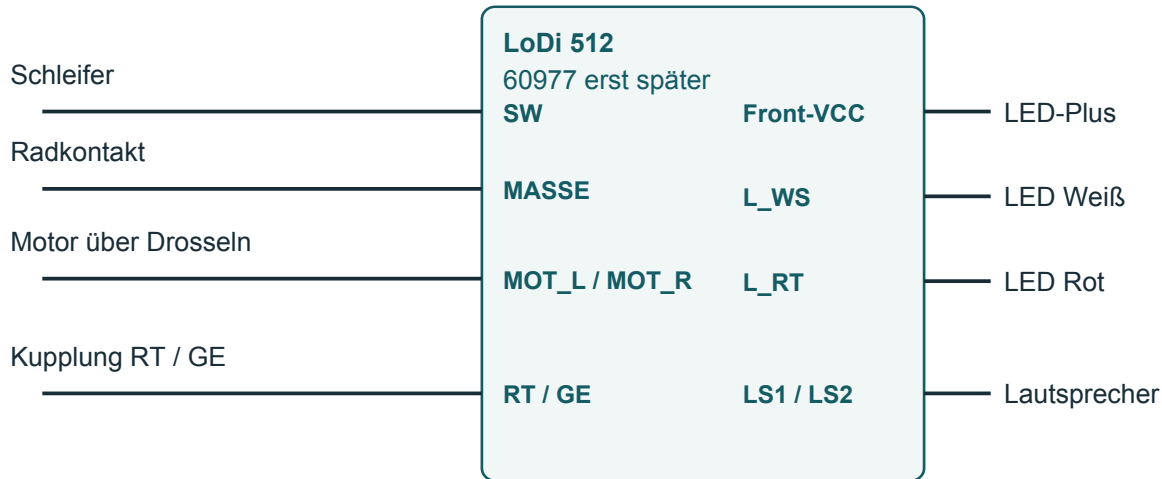
STOPP K1, PANTO, AUX3, AUX5 und S2 erhalten hier keine neue Leitung oder Brücke. Front-VCC ist der dokumentierte LED-Plusanschluss; interne 21MTC-Vcc ist eine andere Funktion. Kein freies Pin-Abzählen als Anschlussmethode.

WEITER, WENN Leitungs- und Servicezugang dokumentiert; Anschlussprüfung bestanden. Freie Enden einzeln isoliert. Decoder erst auf S. 20 einsetzen.

Lautsprecher mit erhaltenem Stecker anschließen

Ein Lautsprecher aus dem 60977-Satz wird über einen passenden Gegenstecker an LS1/LS2 angebunden.

VORHER 60977 entfernt; Puffer und Gleis getrennt. LS1/LS2 am eigenen LoDi-Träger sicher identifiziert.



Funktionsschema der Motorseite, keine Pad-Lagezeichnung. „Motor“ umfasst beide Drosselzweige; Frontanschlüsse gelten nur mit bestätigter Strombegrenzung.

1. Genau einen unveränderten Lautsprecher aus deinem 60977-Satz verwenden; Satzherkunft sichern. Er muss druckfrei passen. Herstellerleistung des 60977: 1,6 W an 8 Ω , 2,75 W an 4 Ω ; dies bestimmt nicht die Impedanz deines Satzlautsprechers. Bei Ersatz gelten dessen Nennimpedanz und Belastbarkeit. Keine Impedanz aus einfachem Ohmwert erraten.
2. Originalstecker erhalten: von Kontaktseite und seitlich fotografieren, Kontaktabstand und Gehäusemaße notieren. Diese Daten mit der Maßzeichnung eines zweipoligen Gegensteckers vergleichen; Rastung und Pinform müssen passen. Falls die Serie unklar bleibt, genau dieses Foto samt Maßen beim Hersteller/Steckeranbieter klären. Nicht durch Aufdrücken probieren.
3. Adapter ohne Decoder und ohne Lautsprecher prüfen: Kontakt 1 bis Litze 1 und Kontakt 2 bis Litze 2 müssen leitend sein; zwischen den beiden getrennten Pfaden darf keine Drahtbrücke bestehen. Positive Kontaktkontrollen vor und nach der Reihe nach dem nächsten Arbeitsschritt.
4. Je eine Adapterlitze an LS1 und LS2 löten, Blankstellen einzeln isolieren und zugentlasten. Fertigen Adapter und neu angeschlossene Netze nach dem nächsten Arbeitsschritt/dem nächsten Arbeitsschritt prüfen. Niemals an Membran oder dünnen Lautsprecheranschlüssen ziehen.
5. Schallkapsel sicher befestigen, Membran frei lassen und Dachraum prüfen. Lautsprecher erst nach elektrischer Anschlussprüfung stecken. Der erste leise Soundtest folgt mit dem Motortriebkopf auf S. 22.

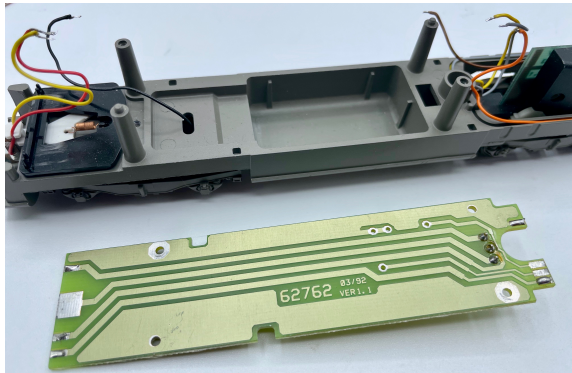
STOPP Beide Lautsprecherdrähte führen ausschließlich zu LS1 und LS2. Keiner an Chassis, U+, VCC, GND oder +5V. Keinen zweiten Lautsprecher parallel anschließen.

Satzherkunft/Bauform _____; Gegenstecker/Maßzeichnung _____; Adapterprüfung _____; freie Membran/Schallraum _____; späterer leiser Funktionstest _____.

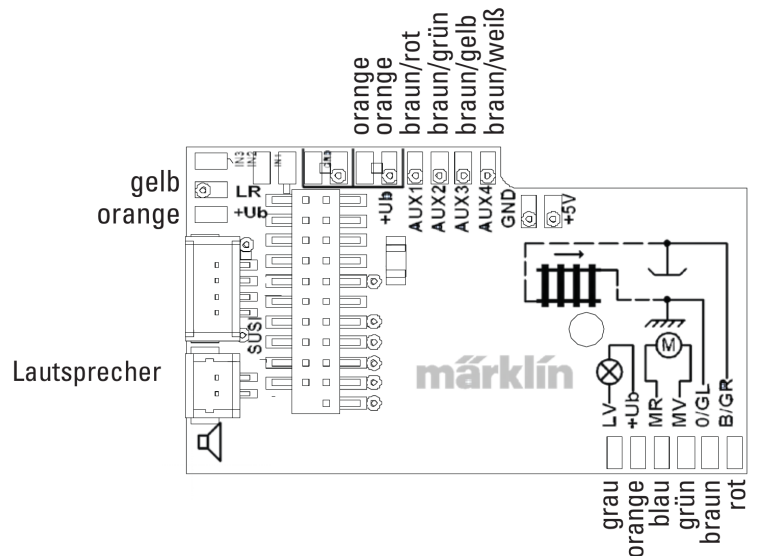
Motorloser Kopf: Träger und Halter zuordnen

Der Märklin 60972 kommt auf den leeren Märklin-Träger aus dem 60977-Satz. Die alte lange Platine wird dafür nicht weiterverwendet.

VORHER Vorabtest dem nächsten Arbeitsschritt bestanden; Gegenkopf getrennt, stromlos, Decoder/Puffer entfernt. Anschlusszuordnung und Sichtprüfung dem nächsten Arbeitsschritt vor Befestigung vorbereiten.



LoDi-Vergleich 33701. Nase/Lampenende rechts, Kupplung links. Hohe Altstützen sind kein bestätigter Halter für den kleinen Träger.



Märklin-Originalzeichnung des Trägers, S. 5. Aufdrucke an deinem Exemplar abgleichen.

1. Alte Leiterplatte, Lampenfassung und jeden Anschluss vor dem Ablöten fotografieren. Schleiferleitung und Radkontakte getrennt verfolgen. Alte Elektrik/Lampenfassung ausbauen und aufbewahren; keine unbekannten Massefedern entfernen.
2. Träger, Halteplatte und beide hinteren LED-Widerstände trocken positionieren. Tatsächliche Bauform/Leistung aus S. 9 verwenden; keine pauschale 0,5-W-Vorgabe. Dachraum, Wärmeabstand zu Kunststoff/Litzen, freie Unterseite, Drehgestelle und Kupplungen prüfen. Widerstandskörper nicht einklemmen. Nichts bohren oder alte Metallstützen verbiegen.
3. Befestigung vor Montage festlegen: Halteplatte, Ort, Schraubentyp/-länge, zulässiger Sitz und obere/untere Abstände. Reicht der vorhandene Halter nicht, passende isolierende Halterung anhand der realen Maße bestimmen. Litzen dürfen den Träger nicht halten.

Tatsächlicher Aufdruck	Verwendung hinten
B/GR; 0/GL	Schleifer/RT; örtlicher Radkontakt nach S. 14
+Ub; LV; LR	LED-Plus; Rot über Widerstand; Weiß über Widerstand
MR/MV, AUX1-AUX4, GND, +5V	Nicht anschließen; vorhandene freie Litzen einzeln isolieren
SUSI- und Lautsprecherbuchse	Beide frei lassen; keine Kurzschlussbrücke

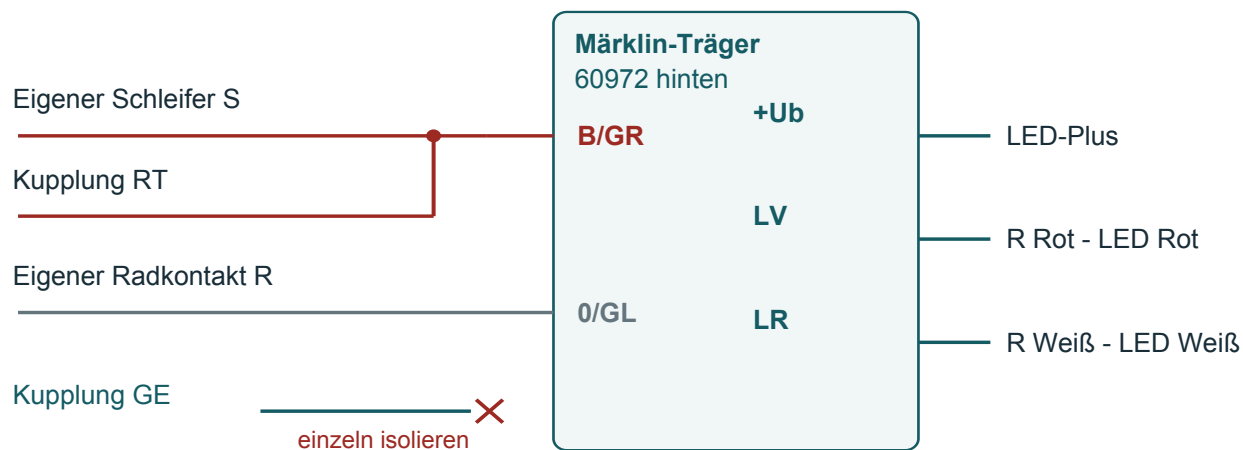
4. Offene Montage vor/nach Befestigung nach dem nächsten Arbeitsschritt/dem nächsten Arbeitsschritt prüfen. Absichtliche 0/GL-Radmasse nicht als Isolationsfehler bewerten. Geschlossenen Dachraum zusätzlich auf S. 28/S. 29 prüfen.

WEITER, WENN Träger passt sicher, Aufdrucke stimmen und die Befestigung ist dokumentiert. 60972 bleibt bis S. 21 abgezogen.

Gegenkopf: Schleifer, Rückleiter und LEDs verdrahten

S und R werden am tatsächlichen Kopf nachgewiesen. Ein fremdes Foto belegt keinen vorhandenen hinteren Schleifer.

VORHER Halter S. 13 geklärt. Jetzt S. 16 für die Kupplung des Gegenkopfs ausführen, dann hier zu Schritt 1 zurückkehren. LED-Auslegung S. 9 belegt oder hintere LEDs getrennt/einzeln isoliert. Decoder/Puffer ab.



Funktionsschema, keine Lagezeichnung des Trägers. R Rot und R Weiß bedeuten Serienwiderstände; R links bezeichnet die örtliche Radstromaufnahme.

1. Unterseite ansehen: Mittelschleifer zwischen den Rädern suchen. Seine Leitung bis zum Anschluss verfolgen und **S** nennen. Radstromaufnahme getrennt verfolgen und **R** nennen. RT und GE der Kupplung über die Kontaktprüfung zuordnen, nicht nach Litzenfarbe.
2. S und R nach dokumentierter Trennung von alter Elektronik einzeln prüfen: S zum tatsächlichen Schleifer, R zum tatsächlich genutzten leitenden Radkontakt. Positive Vor-/Nachkontrollen und normale Drehgestellbewegung nach dem nächsten Arbeitsschritt. Bei angeschlossener Elektronik nach dem nächsten Arbeitsschritt prüfen.
3. Den isolierbaren Dreiwegpunkt **S + RT + Leitung B/GR** auf eigenem Foto festlegen. Er muss mechanisch sicher liegen, von Metall frei bleiben und vollständig isolierbar sein. Nicht drei Litzen auf ein zu kleines Pad pressen. Vorher Schrumpfschlauch auffädeln; bündeln, verzinnen und zugfrei löten. Nach Abkühlen Verbindung und Fremdpfade prüfen, dann vollständig mit Schrumpfschlauch umschließen. Beim Schrumpfen Platine, LED und Kunststoff vor Hitze schützen.
4. R an **0/GL**. Nur mit belegter LED-Auslegung: Plus an **+Ub**, Rot über eigenen Widerstand an **LV**, Weiß über eigenen Widerstand an **LR**. Sonst alle drei LED-Adern getrennt und einzeln isoliert lassen. Lampenfeder, Chassisschraube, +5V oder GND sind keine LED-Anschlüsse.
5. GE endet hinten einzeln isoliert. Ebenso jede vorhandene freie Litze von MR/MV, AUX1-AUX4, GND und +5V. Schlauch auch stirnseitig geschlossen und abrutschsicher setzen; keine zwei blanken Enden in denselben Schlauch schieben. Buchsen frei lassen.
6. Nach jedem Anschluss/Umlagen betroffene Prüfungen dem nächsten Arbeitsschritt/dem nächsten Arbeitsschritt wiederholen. Beide Drehgestell- und Kupplungsendlagen müssen ohne Litzenzug erreichbar bleiben. Lupe: keine Zinnbrücke oder Drähtchen; alle Verbindungen dokumentieren.

STOPP Fehlt die eigene hintere Stromaufnahme, ist der ungekuppelte Fahrzeugtest nicht möglich. Keine zufällige RT-Speisung als ihren Nachweis verbuchen. Hinten niemals einen Decoder-Ausgang auf GE legen.

Jeden Innenwagen mit LoDi-510 ausrüsten

Die vorhandene LoDi-Leiste übernimmt die Längsverbindung. Zusätzliche lange Steueradern werden nicht durch den Wagen gezogen.

VORHER LoDi-510 ist eine Wagenplatine, nicht die zentrale Zugplatine. Für jeden vorgesehenen Innenwagen W1...Wn wird eine eigene Platine benötigt; im Bordrestaurant ist die passende LoDi-Variante nach Platinenaufdruck einzusetzen. RT ist der gemeinsame Rohstrombus, GE der einzige geschaltete Innenlichtbus vom vorderen 60977.

1. Alle Wagen zählen und dauerhaft W1...Wn beschriften. Pro Wagen LoDi-510, Einbaurichtung, Platinenrevision und Potentiometerstellung fotografieren. Fehlende Platinen erst beschaffen; keine Wagenplatine zwischen zwei Wagen teilen.

2. Platinen ohne Strom trocken auflegen. Dach, Fenstereinsatz, Rastnasen, Kupplungsdeichsel und Drehgestelle müssen frei bleiben. Das Potentiometer zunächst auf niedrige Helligkeit stellen; die Endhelligkeit wird erst nach der Lastprüfung erhöht.

LoDi-510-Pad	Anschluss im 2976-Grundaufbau	Regel
O	RT-Kupplung / Roh-Mittelleiter	O-O durchgängig prüfen
L	GE-Kupplung / geschaltetes Innenlicht	L-L durchgängig prüfen
B	örtlicher Radkontakt	frei lassen, sofern nicht separat nachgewiesen
SJ2/Türlicht	nur nach Platinenaufdruck	nicht mit SJ1 der Motorplatine verwechseln

3. RT-Litzen an O und GE-Litzen an L anschließen. Keine zusätzliche lange Steuerleitung durch den Zug ziehen. B und lose Massefedern einzeln isolieren, sofern kein eigener Radkontakt bewusst nachgerüstet wird.

4. Jeden Wagen einzeln auf L-L, O-O, L gegen O und freie Enden prüfen. Danach die Deichsel in beide Endlagen bewegen; kein Draht darf spannen oder am Rad schleifen.

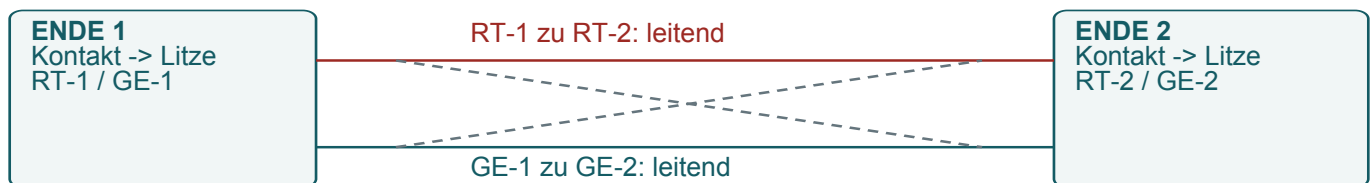
STOPP Ein einziger LoDi-510 beleuchtet nur einen Wagen. Ein gemeinsamer U+/GND-Draht zwischen den beiden Decoderplatinen ist nicht zulässig; der 60977 speist GE, der hintere 60972 bleibt am GE-Ende isoliert.

WEITER, WENN Wagen/Endorientierung und Passung sind dokumentiert. Weiter mit der elektrischen Einzelprüfung, noch nicht einschalten.

Stromführende Kupplungen: RT und GE durchmessen

Die physische Kontaktzuordnung wird gemessen. Zwei Vertauschungen können sich am Zugende gegenseitig verdecken.

VORHER Bestand laut Bestellung: 2× Märklin E395640 für die Triebkopf-Übergänge sowie E374060 + E374340 als stromführende Wagenkupplungspaare. Jeder Übergang benötigt zwei voneinander getrennte Pole: RT für den Rückleiter und GE für den Lichtschaltpfad. Artikelnummer und Polzahl werden notiert; Form und Kabelfarbe beweisen keine Belegung.



Kreuzpfade: offen - nur am vollständig passiven, abgetrennten Abschnitt.

Vor und nachher beide gewünschten Durchleitungen positiv kontrollieren.

Gestrichelt: Messpaare, keine zusätzlichen Drahtverbindungen.

1. E395640 an den beiden Triebkopf-Übergängen, E374060/E374340 an den Wagenübergängen trocken einsetzen. Jede Kontaktfläche fotografieren und vorläufig K1/K2 nennen.
2. RT-1 zu RT-2 und GE-1 zu GE-2 müssen leitend sein; RT zu GE, RT/GE zu Chassis und RT/GE zum falschen Nachbarn müssen offen sein.
3. Kupplung in beide Endlagen bewegen und die Messung wiederholen. Bei Unterbrechung, Kreuzpfad oder mechanischem Zug nicht einbauen.

DOKUMENTIEREN Übergang, Fotoansicht, Polzahl, RT/GE-Herkunft und Messwerte auf dem Abnahmeblatt notieren.

WEITER, WENN Jeder einzelne Übergang stimmt. Eine Gesamtmessung allein und bloßer Durchgang beweisen noch keine Stromtragfähigkeit.

Wagen: vor und nach dem Löten vergleichen

Die weiße Leiste bleibt unverändert. Du prüfst jeden Kontakt zu seinem richtigen Pad und die vorgesehenen Längspfade.

VORHER Wagen allein, ohne Gleis/Bus. Speicherzustand nach S. 4 prüfen. Passive Kupplungen S. 16 bestanden; eigene Leiste/Anschlusspads nach dem nächsten Arbeitsschritt zugeordnet.

Vor Kupplungsanschluss	Nach Kupplungsanschluss
L Ende 1 zu L Ende 2: stabiler Sollpfad	L-L erneut prüfen, auch bei Deichselbewegung
O Ende 1 zu O Ende 2: stabiler Sollpfad	O-O erneut prüfen, auch bei Deichselbewegung
L gegen O: nur optionaler Diagnosevergleich nach dem nächsten Arbeitsschritt	Bei gleichen belegten Geräte-/Bauteilbedingungen vergleichen; kein pauschales OL-Soll
Jede freie Kontaktlitze einzeln zugeordnet	An beiden Enden: RT-Kontakt zu O; GE-Kontakt zu L

1. Ende 1/2, Revision und vorhandene Speicher fotografieren. L-L und O-O zuerst positiv nachweisen. Je Reihe Kontaktkontrollen vor und nachher durchführen. Ist eine Soll-Durchleitung unklar, noch keine Kupplungslitze anlöten.
2. RT-Litzen an O, GE-Litzen an L löten; flexibles Kabel mit Bewegungsschleife, keine zusätzliche Längsader. B bleibt frei. Nur bei geplanter Radkontaktoption dem nächsten Arbeitsschritt/1-3 vorbereiten; ihre Funktionsprobe 4-5 folgt bei S. 26. Eine vorhandene lose Federlitze einzeln isolieren.
3. Mit Lupe jede Lötstelle auf Brücke und Einzelsträhnen prüfen. Für jedes Wagenende tatsächlichen RT-Kontakt bis O und GE-Kontakt bis L kontrollieren. L-L und O-O erneut prüfen. Deichsel in beide Endlagen schwenken; Litzen dürfen nicht spannen oder am Rad streifen.
4. Abweichung beim Prüfen: stromlos die zuletzt angeschlossene Litze abnehmen und einzeln prüfen; Lötstelle auf Brücke, Drahtfaden oder abgelöstes Pad untersuchen. Korrigieren und die betroffenen Prüfungen aus Schritt 3 wiederholen. Bestückte Querspfade bleiben nur der optionale Vergleich nach dem nächsten Arbeitsschritt.

STOPP Ein Vorher-/Nachhervergleich erkennt Änderungen, bestätigt aber allein keine fehlerfreie ursprüngliche Elektronik. Kein Bauteil entfernen und keine Leiterbahn aufschneiden, um einen Offenwert zu erhalten.

Wagen / Revision / Ende	L-L / O-O	Kontakt-Pad / Bewegung	Querspfade / Ergebnis
_____	____ / ____	_____	_____
_____	____ / ____	_____	_____
_____	____ / ____	_____	_____

Weiter zur Lastprüfung: Wenn der vordere Schleifer aussetzt, kann der Motorstrom über RT durch alle Wagenkupplungen fließen. Daher Wagenzahl nicht aus der Ohmmessung ableiten; zulässige Stufen auf S. 25 bestimmen.

60977 und richtungsabhängiges Licht einstellen

Motorart, Ausgangsart, Funktionstaste und Lichteffect sind verschiedene Einstellungen. Nach dem letzten Soundprojekt erneut prüfen.

VORHER Nur auf dem isolierten Prüfabschnitt programmieren. Motorisierter Kopf: vorwärts weiß, rückwärts rot. Gegenkopf: die physische LED-Zuordnung wird gespiegelt, damit am Zugende bei derselben Fahrtrichtung rot leuchtet. Erst danach beide Decoder gemeinsam testen.

Funktion	Soll
Motor	60941 vollständig geprüft; CV52 nach Märklin-Projekt, Wert dokumentieren
Frontlicht	Weiß/Rot getrennt; AUX4 nur nach dokumentierter LoDi-Jumperstellung
Innenlicht	60977-AUX4 -> GE -> L an allen LoDi-510; keine Last an LV/LR; Helligkeit je Wagen separat
Schleifer	Standard: beide Schleifer parallel auf RT; Umschalt-AUX bleibt aus
AUX1/AUX2	Bei der -S-Platine für spätere Schleiferumschaltung reserviert; im Parallelbetrieb keine externe Brücke
AUX3/AUX5	AUX3 optional Fernlicht; AUX5 optional Führerstand; nur lokal und erst nach belegter Platinenrevision

- 60977 mit dem Märklin 60971 einzeln lesen, Projektversion und geänderte CV-Werte notieren, dann schreiben und zurücklesen.
- 60972 mit dem 60971 separat lesen. mfx im hinteren Decoder nur durch gezieltes Löschen des mfx-Bits in CV50 deaktivieren (Altwert lesen, Bit 3 löschen, übrige Bits unverändert lassen; bei Standardwert 15 ergibt das 7). Vorwärts LV und rückwärts LR so zuordnen, dass der Gegenkopf sichtbar gespiegelt leuchtet. 60982 nicht direkt auf die 21MTC setzen; sein 8-poliger Kabelbaum ist eine andere Anschlussvariante.

Fahrtrichtung	Motor-Kopf	Gegenkopf
Vorwärts	weiß an / rot aus	rot an / weiß aus
Rückwärts	rot an / weiß aus	weiß an / rot aus

STOPP Keine automatische Einmessfahrt und kein CV-Experiment am angeschlossenen Zug. Erst Einzelkopf prüfen, dann Paarprüfung.

Vor dem Einsetzen: jeden Kopf prüfen

Vor dem ersten Einschalten im Fahrzeug: Diese Liste setzt eine bestandene Decoderpaarprüfung außerhalb des Zuges voraus.

VORHER Je Kopf getrennt prüfen. Datum _____; Motorseite/Gegenkopf _____; zugehörige Fotos und Protokolle _____.

Jetzt erforderlicher Nachweis	Motorseite	Gegenkopf
Eigene CS3-Paarprüfung dem nächsten Arbeitsschritt; Identität/Projekt und Aktivierung dokumentiert; SID-Erweiterung separat	_____	_____
Reale Revision/Padbelegung und sichere Befestigung S. 8-S. 14	_____	_____
Schleifer und Radkontakt; eindeutige RT/GE-Zuordnung	_____	_____
Motor einschließlich Drosseln/Litzen dem nächsten Arbeitsschritt/S. 7; bestätigter Motortyp	_____	entfällt
LED-Auslegung S. 9 belegt; alternativ hintere LEDs getrennt/einzeln isoliert. Messung dem nächsten Arbeitsschritt folgt beim Ersttest	_____	_____
Ein Lautsprecher, Adapter und mechanischer Sitz S. 12	_____	entfällt
Passive Leiter/Motorprüfung bestanden; Anschluss- und Sichtprüfung bestückter Platinen dem nächsten Arbeitsschritt	_____	_____
Gesicherte Projekte; Innenlicht-AUX und Ausgangsart S. 18	_____	_____
Getrennter Prüfabschnitt S. 3; Einzel-Ersttest dem nächsten Arbeitsschritt vorbereitet, keine Wagen/Puffer	_____	_____
Gleis, Bus, Puffer, andere Quellen physisch getrennt; Restenergie ausgeschlossen	_____	_____
Alle Hilfsleitungen entfernt; unbenutzte Enden einzeln isoliert	_____	_____
Passende Indexmerkmale eindeutig sichtbar; geplante Decoderlage/Freiraum	_____	_____
Prüfort: eine Quelle, Fahrstufe 0, Automatik aus; keine Einmessfahrt	_____	_____

Erst dann einsetzen: Motorseite auf S. 20, Gegenkopf auf S. 21. Den tatsächlichen Steckersitz anschließend noch im stromlosen Zustand seitlich prüfen. Danach der jeweils erlaubte Einzeltest auf S. 22/S. 23.

STOPP „Entfällt“ gilt nur für Motor und Lautsprecher des Gegenkopfs. Bei hinteren LEDs ist stattdessen ausdrücklich „getrennt/einzeln isoliert“ zulässig; Lichtabnahme bleibt offen. Jede andere fehlende Pflichtangabe sperrt den betroffenen Erststrom. Spätere Lastmessungen werden nicht vorweg als bestanden eingetragen.

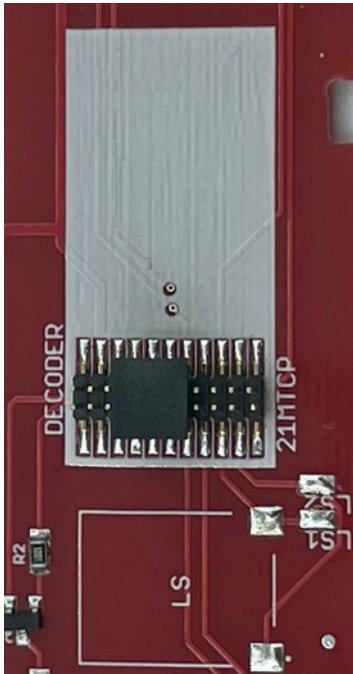
Später separat: Ausgangs- und Fahrtests S. 22-S. 27, geschlossene Gehäuseprüfung S. 28/S. 29. Keine zukünftigen Ergebnisse vorweg abhaken. Änderungen an Anschluss, Befestigung oder Projekt machen die betroffenen Nachweise erneut erforderlich.

WEITER, WENN Alle für diesen Kopf erforderlichen Voraussetzungen sind tatsächlich erfüllt.

Vorn: 60977 gerade auf LoDi einsetzen

Der Märklin 60977 gehört auf die rote LoDi 511. Diese Karte erst unmittelbar vor dem Einzeltest der Motorseite ausführen.

VORHER Karte S. 19 für Motorseite vollständig. Kopf vom Gleis, Wagen/Bus und alle Versorgungen getrennt; beide 60974 ab.



Detail aus deinem Originalfoto: lange helle Fläche Richtung K1, Steckfeld, darunter LS1/LS2. Die schwarze Struktur bleibt unberührt.

Vorgesehene Lage: Der lange Decoderkörper zeigt zur freien hellen Fläche Richtung K1, nicht über LS1/LS2. Die schwarze Buchsenleiste des Decoders zeigt nach oben und bleibt sichtbar.

Steckmechanik: Stifte des Trägers treten von unten durch die Löcher der Decoderplatine in deren Buchse ein. Nicht von oben in die sichtbare Buchse drücken.

INDEX ZUERST Die fehlende Stiftposition 11 am Träger und die zugehörige geschlossene Decoderposition müssen am echten Exemplar sichtbar zusammenpassen. Das Foto zeigt diesen Abgleich noch nicht.

1. Nur an den Platinkanten halten. Beide Stiftreihen, Fehlstelle und geschlossene Indexposition ansehen. Nicht nach einer geratenen Links-/Rechts-Zählung ausrichten. Langer Freiraum allein beweist keine richtige Stecklage.
2. 60977 parallel über der Steckleiste halten. Beide Reihen und Index deckungsgleich setzen. Kein Stift darf auf der Decoderplatine oder an der geschlossenen Stelle stehen. Bei unklarer Sicht absetzen und Nahfotos beider Teile zur Identifikation aufnehmen.
3. Gleichmäßig im Bereich der Steckleiste nach unten drücken; nicht auf Chips oder das freie Decoderende. Bei Widerstand abheben und Reihenversatz prüfen. Keine Pins biegen oder das Teil testweise umdrehen.
4. Seitlich kontrollieren: alle Stifte eingeführt, Decoder parallel, keine Unterseiten-Metallberührung, keine Litze eingeklemmt. Tatsächlichen Platz zum späteren Dach mitprüfen. Erst danach offener Einzeltest S. 22.

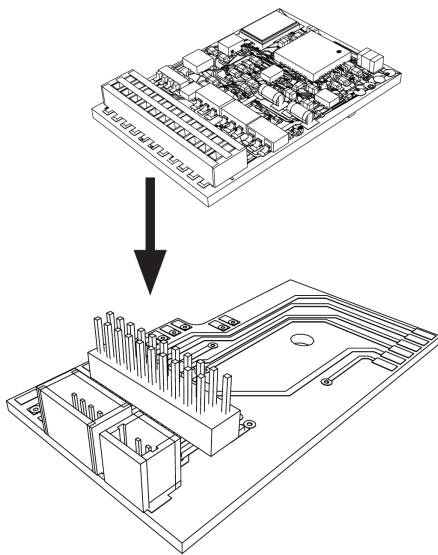
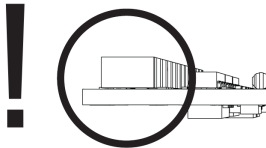
STOPP Unklare schwarze Struktur oder verdeckter Index: nicht aufstecken und nichts abziehen. LoDi anhand Gesamtfoto, Makro von oben/seitlich und Revision konkret fragen: „Was ist die schwarze Struktur, wie wird 60977 hier korrekt gesteckt, muss etwas entfernt werden und wie?“ Antwort am eigenen Teil abgleichen. Herstellerkontakt ist kein Händlerauftrag.

WEITER, WENN Index und beide Reihen stimmen; tatsächlicher Sitz und Freiraum sind im stromlosen Aufbau geprüft.

60972 auf LoDi-511 setzen und hinten mfx-frei halten

Der 60972 sitzt auf der LoDi-511-21MTC-Aufnahme. Die folgende Herstellerzeichnung zeigt dessen Steckmechanik.

VORHER Der 60972 sitzt auf der LoDi-511-21MTC-Aufnahme. Der Gegenkopf liefert Frontlicht und nimmt den hinteren Schleifer auf; sein GE-Anschluss bleibt isoliert, damit nur der vordere 60977 den Innenlichtbus speist. Die mfx-Abschaltung erfolgt am isolierten Decoderplatz.



1. Leeren Träger so zuordnen wie auf S. 13:

SUSI-/Lautsprecherbuchsen auf einer Seite der Stiftleiste, lange freie Decoderfläche auf der anderen. Aufdrucke und bereits geprüfte +Ub/LV/LR/B/GR/0/GL-Verbindungen abgleichen.

2. 60972 an den Kanten halten. Seine schwarze Buchsenleiste zeigt nach oben. Der lange Decoderkörper zeigt über die freie Trägerfläche weg von den beiden Steckbuchsen. Stifte treten von unten durch die Decoderplatine ein.

3. Tatsächliche fehlende Stiftposition und geschlossene Indexposition 11 sichtbar deckungsgleich halten. Beide Reihen vor dem Drücken prüfen. Keine verdeckte Stelle erraten und keine unbekannte Steckerstruktur entfernen.

Märklin-Originalzeichnung S. 6: Einsteckfolge mit Warn-Seitenprofil. Im Gegenkopf wird hier der 60972 eingesetzt.

4. Decoder parallel im Steckleistenbereich nach unten setzen. Bei Widerstand wieder abheben; keinen einseitigen oder um einen Platz versetzten Sitz mit Kraft korrigieren. Von der Seite alle eingeführten Stifte, geraden Sitz und Abstand zum Rahmen prüfen.

5. Freiraum über dem realen Decoder prüfen. Litzen tragen weder Träger noch Decoder; GE und alle unbenutzten Trägerlitzen bleiben einzeln isoliert. Erst danach die erlaubte Fahrzeugprüfung S. 23 ausführen.

STOPP Vorn 60977 auf LoDi; hinten 60972 auf Märklin-Träger. Zum Abziehen immer die gesamte Versorgung trennen und gleichmäßig an den Kanten abheben. Nicht mit Metall unterhebeln.

Kopf/Datum _____; Index sichtbar _____; beide Reihen vollständig _____; seitlicher Sitz _____; Metall-/Dachfreiraum _____; Foto _____.

Motorseite: Erstkontrolle und Funktionstest

Erstkontrolle am Programmiergleis; danach spannungsfrei zum Betriebsausgang wechseln und Licht, Sound und Kleinstfahrt prüfen.

VORHER Checkliste S. 19, Motorprüfung und Stecklage S. 20 bestanden. Prüfabschnitt S. 3 und Stufen dem nächsten Arbeitsschritt vorbereitet. Gegenkopf/Wagen/Puffer getrennt; freie Kontakte isoliert.

1. Nur Programmiergleis Ausgang an den freien Prüfabschnitt anschließen; Betriebsgleisstecker ab. Automatik aus, Fahrstufe 0, F0/Sound aus. Unter System -> GFP3 -> Daten den Leerwert ohne Fahrzeug notieren (Q26, S. 26).
2. STOP, Motortriebkopf allein vollständig aufsetzen, dann STOP aufheben. Ohne Fahrbefehl beobachten und eindeutigen Märklin-mfx-Eintrag abgleichen. Bei Abschaltung, Geruch, Wärme oder unerwartetem Motorlauf sofort STOP und physisch trennen; Diagnose nach dem nächsten Arbeitsschritt. Noch keinen Fahrbefehl geben.
3. Nur nach unauffälliger Erstkontrolle: STOP, Gleisstecker ganz abziehen und spannungsfrei an den Betriebsausgang umstecken; Anlage bleibt ab. STOP aufheben, erneut Ruhe prüfen; bei Fahrstufe 0 F0 prüfen: aus -> dunkel, vorwärts -> Weiß, rückwärts -> Rot. LED-Werte nach dem nächsten Arbeitsschritt messen; danach Sound leise zuschalten.

Offener Standtest	Ist / Ergebnis
Kommunikation / eindeutiger 60977	_____
F0 aus / vorwärts / rückwärts	_____
Leiser Sound / keine Überlast	_____
Keine Wärme-/Geruchsauffälligkeit	_____

4. Erst nach bestandenem Standtest am Betriebsausgang: freien Auslauf und Endbegrenzung prüfen. Kleinste Fahrstufe kurz anlegen, dann 0; Räder nie festhalten. Bei Abschaltung sofort trennen und Ursache nach dem nächsten Arbeitsschritt klären. Dieser Funktionsversuch ersetzt keine volle Motorlastabnahme S. 25.

5. Falsche Richtung: STOP, trennen. Motorlitzen mit der auf S. 11 notierten und fotografierten Zuordnung vergleichen. Abweichung korrigieren und dem nächsten Arbeitsschritt/S. 7 wiederholen. Nur bei bestätigter Verdrahtung alternativ den 60977 allein bearbeiten: CV51 Bit 0 „Motoranschluss tauschen“ mit gesichertem Altwert ändern, übrige Bits erhalten und rücklesen. Danach Richtung/Licht prüfen; keine zweite Umkehr über CV29 oder Lichtmapping.

STOPP Brummen ohne Bewegung, Geruch, auffällige Wärme oder Überlast: sofort Versorgung aus. Mechanik, Bürsten, Litzen und Isolation stromlos prüfen. Nicht höhere Fahrstufe geben oder wiederholt einschalten.

Einmessfahrt bleibt aus: CV7/Firmware-Feld nicht auf 77 setzen. Das kurze Prüfgleis ist dafür nicht vorgesehen. Die gewöhnliche Kleinstfahrt ist ein eigener kontrollierter Handgriff.

Datum/Projekt _____; Quelle/Netzteil _____; GFP3 leer/Erstkontrolle _____; Frontstrom _____; Sound _____; Kleinstfahrt/Richtung _____. Volle Lastabnahme folgt S. 25.

WEITER, WENN Die Motorseite besteht ihren Einzeltest. Alle Änderungen sind erneut geprüft; erst dann Gegenkopf ergänzen.

Gegenkopf anschließen, beide Fronten prüfen

Die Einzelprüfung bestätigt die hintere Stromaufnahme und Verdrahtung. Die synchronisierte Lichtreaktion wird anschließend gemeinsam mit dem Master geprüft.

VORHER Gegenkopf nach S. 19/S. 21 vorbereitet; Motorseite S. 22 bestanden. Prüfabschnitt S. 3, keine Wagen/Puffer. Beide Köpfe ungekuppelt; freie Kontakte einzeln isoliert.

1. Gegenkopf zuerst allein: STOP, Motorseite abnehmen. S/R, B/GR/0/GL, Halter und Widerstände prüfen; freie RT-/GE-Kontakte isolieren. Gleisstecker vollständig abziehen und an den Programmierausgang umstecken. Gegenkopf aufsetzen, STOP aufheben; GFP3-Ruhewert notieren. Bei Abschaltung, Wärme/Geruch sofort STOP und trennen; Diagnose dem nächsten Arbeitsschritt.

RICHTIGER PRÜFZWECK Ohne Master keine eigene F0-Reaktion fordern; keine Neuansmeldung oder motorlose DCC-Programmierung. DCC-Wartung nur auf dem nächsten Arbeitsschritt. Sind hintere LEDs noch getrennt, Schritte 2-4 auslassen: Ruhetest dokumentieren, Licht bleibt offen. Unabhängige Montageprüfungen dürfen weitergehen; keine volle Wagen-/Fahrendabnahme.

2. Nur nach unauffälliger hinterer Einzelkontrolle: STOP, Gleisstecker vollständig abziehen und am Betriebsausgang einstecken. Beide Köpfe ungekuppelt und mit Abstand vollständig auf denselben freien Abschnitt setzen. Eine CS3-Quelle, Automatik aus, Fahrstufe 0. Lage und freie Kontakte prüfen, dann STOP aufheben; keine Decoderparameter ändern.

Nur den gemeinsamen ICE-Master bedienen	Motorseite	Gegenkopf
F0 aus, vorwärts und rückwärts	dunkel	dunkel
F0 an, vorwärts	weiß	rot
F0 an, rückwärts	rot	weiß

3. Mindestens fünf Richtungswechsel bei Fahrstufe 0 durchführen. Physische Farben und Verzögerung beobachten. Kein Anrollen nötig; keine unerwünschte Ein-/Ausblendung. Alte gespeicherte Slave-Zeile von einer aktiven, unabhängig steuerbaren Anmeldung unterscheiden.

4. STOP, Gleisstecker abziehen. Gegenkopf abnehmen und wieder aufsetzen. Beide Köpfe unverändert am Betriebsausgang anschließen, Fahrstufe 0, dann STOP aufheben und Lichtfolge wiederholen. Hintere LED-Zweige einzeln nach dem nächsten Arbeitsschritt prüfen und hier dokumentieren. Bei Abweichung STOP und trennen; Einschaltfolge dem nächsten Arbeitsschritt vergleichen und Ursache vor erneutem Versuch klären.

STOPP Aktiv eigenständig steuerbarer Slave nach eindeutiger Zuordnung: Paartest nicht bestanden. Nichts durch Löschen/Ausblenden passend machen. Keine CV- oder Mappingänderung am gemeinsamen Zug.

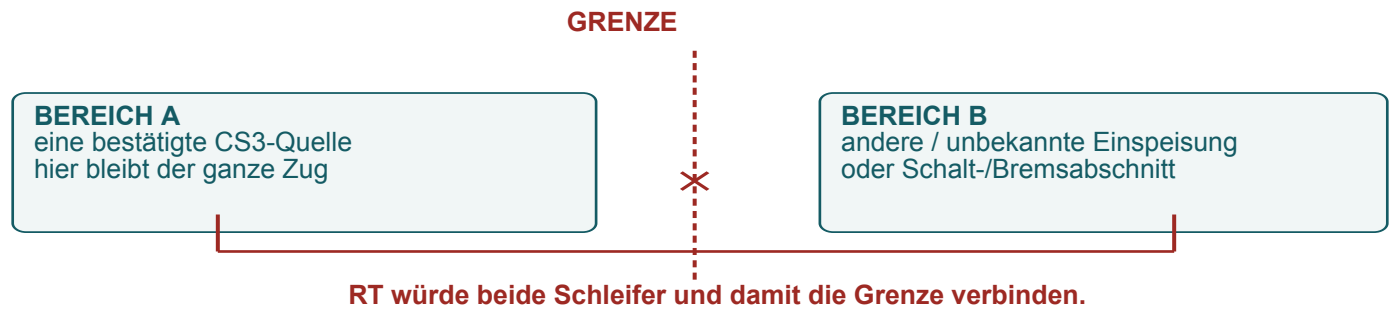
Ist vorwärts _____; rückwärts _____; F0 aus _____; fünf Wechsel _____; Neustart _____; Eintragsvergleich _____; Datum/Projekt _____. Bei Fehler Versorgung trennen und nach S. 30 eingrenzen.

WEITER, WENN Ruhetest bestanden: _____; Frontlicht/LED-Zweige bestanden oder offen: _____. Volle Wagen-/Fahrendabnahme erst mit geprüfem Licht und Lastnachweisen dem nächsten Arbeitsschritt/S. 25.

Anlagenbereich vor dem ersten Fahrttest prüfen

RT verbindet beide Schleifer. Der Abstand zwischen ihnen wird elektrisch überbrückt - auch wenn der ICE selbst vor dem Signal stehen bleibt.

VORHER Zug zunächst vom Gleis. Anschlussunterlagen, Gleis-/Signalplan und Fotos bereitlegen. Eine unbekannte Grenze bleibt außerhalb der Teststrecke.



Nur Funktionsprinzip. Die eigene Trennstelle wird im Anlagenplan zugeordnet.

1. Den gesamten vorgesehenen Fahrweg im Plan markieren. Jede Mittelleiter-Trennstelle, Einspeisung, Signalstelle und jeden Übergang verfolgen; auch verdeckte Anschlusskabel und Abstellgleise berücksichtigen. Signalbegriff „Rot“ allein sagt nichts über die elektrische Wirkung.

Abschnitt / tatsächlicher Aufbau	Entscheidung für den langen RT-Bus
Gleiche digitale CS3-Quelle; keine schaltende/bremsende Mittelleitertrennung	Für diesen Gesichtspunkt geeignet; restliche Last-/Fahrttests bleiben erforderlich.
Signal schaltet Gleis stromlos / Bremsmodul speist Sonderstrom	Mit direktem RT-Bus hier nicht fahren. LoDi nennt ICE-M-S für zugbeeinflussende Signale; deren Umbau braucht eigene Prüfung.
Anderer Booster, Programmiergleis, Analogversorgung oder unklare Einspeisung	Kein Übergang und keine Überbrückung; getrenntes Prüfgleis verwenden.
Rückmeldekontakt ohne Änderung der Mittelleiterversorgung	Schaltung prüfen; Kontaktgleis-Signal und Signalhalt sind unterschiedliche Funktionen.

2. Signal/Modul und Plan zuordnen. Kontakt laut Hersteller potentialfrei, also elektrisch von der Steuerelektronik getrennt: alle Quellen trennen, Klemmen fotografieren, Kontaktadern beschriften/abnehmen und isolieren. Kontaktpunkte nach dem nächsten Arbeitsschritt vor/nachprüfen; Ω direkt am getrennten Kontakt messen. Wert gilt nur für diese Stellung; nicht zum Umschalten bestromen. Nach Foto wiederanschießen und prüfen. Unbekannte Elektronik: Herstellerplan klären oder Bereich offen lassen.

3. Nur den vollständig geklärten zusammenhängenden Bereich freigeben. Grenzen im Plan und am Gleis markieren. Der ganze Zug einschließlich beider Schleifer muss vor jeder gesperrten Grenze bleiben. Eine bestandene Werkstattprüfung gilt nicht automatisch für andere Anlagenbereiche.

STOPP Halteabschnitte nicht beiläufig dauerhaft einspeisen und keine Booster-/Programmiertrennung überbrücken. Ein Wechsel auf ICE-M-S oder reine CS3-Ereignissteuerung ist eine eigenständige Anlagen-/Umbauentscheidung.

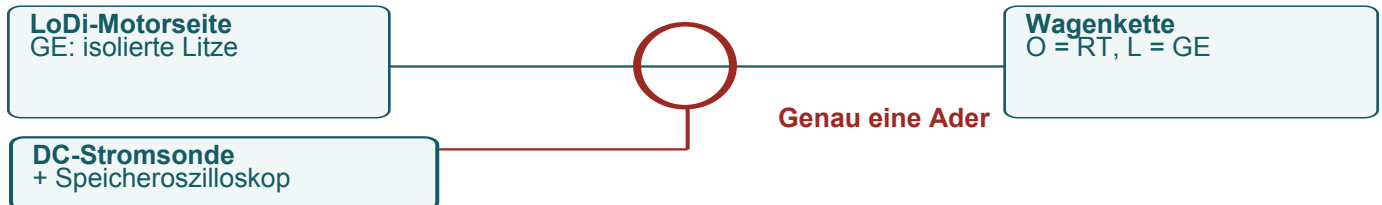
Plan/Quelle _____; geprüfte Strecke _____; Signal-/Modulliste _____; gesperrte Grenzen _____; Datum _____. Nur dieser Bereich ist anschließend für S. 27 und S. 29 freigegeben.

WEITER, WENN Alle Streckenabschnitte sind elektrisch zugeordnet; keine unbekannte oder unzulässig überbrückte Grenze liegt im Fahrweg.

Wagenlast und alleinige hintere Einspeisung prüfen

Die endgültige Wagenzahl braucht begründete Lastgrenzen. Das Multimeter ergänzt die Prüfung; ein DC-Mittelwert begrenzt keine Stromspitzen.

VORHER Jetzt vorbereiten; ausführen begleitend ab S. 26, nach S. 19-S. 23. Prüfplatz S. 3 und für jede Fahrbewegung Bereich S. 24 geklärt. Konfiguration/Grenzen notieren; Änderungen nur vollständig stromlos.



Kein elektrischer Masseanschluss am Gleis. Offset, Peak und RMS erfassen.

Nachweis 1 - Hersteller: LoDi mit Revisionen, Fotos, Wagenzahl, CS3-/Netzteiltyp und 60977-AUX4 nach Dauer-/Einschaltstrom und zulässiger Konfiguration fragen. Antwort muss höchste Helligkeit, weitere Ausgänge und Leiterpfadgrenzen abdecken. Fehlende veröffentlichte Werte sind keine Freigabe.

Nachweis 2 - Stromverlauf: AC/DC-Stromsonde plus Speicheroszilloskop mit geeigneter mA-Auflösung, Bandbreite und Fehlerangabe verwenden. Um genau eine GE-Ader, ohne elektrischen Masseanschluss. Geeigneten Messplatz gezielt ausleihen; Gerätebezeichnungen und Kurven sichern.

1. Beim Sondenweg: ohne Leiter nullen, nachher erneut kontrollieren. Einschalten mit Vortrigger erfassen, also mit aufgezeichnetem Vorlauf vor dem Stromanstieg. Licht aus/ein, höchste Helligkeit, beide Richtungen/Protokolle. Je weiterer Wagen dieselbe Reihe; Zeit-/Strommaßstab und Gerätefehler sichern.
2. Spitzenwert (Peak) samt Messunsicherheit ≤ 250 mA je verstärktem 60977-Ausgang; keine unbelegte kurze Überlast. Obere gleichzeitige vordere Licht-/AUX-Werte zusammen ≤ 300 mA; hintere LEDs zählen hier nicht mit. Für Leitererwärmung den Effektivwert (RMS) berücksichtigen.
3. Hintere Einspeisung allein: vordere Schleiferzuleitung stromlos öffnen, Enden isolieren. Im Stand alternativ sichere nichtleitende Schleiferauflage mit Kontaktkontrolle; für Fahrt Leitung wirklich trennen. Kein Papier unter fahrendem Schleifer.
4. Sonde um hintere RT-Litze zur ersten Kupplung. Motor/Sound/Licht kontrolliert erfassen, Motor nie blockieren. RT-Spannungsfall zwischen hinterem und vorderem Zugende nur differentiell messen; Leitergrenze, Unterbrechungen und Wärme beachten. Danach ausschalten, Sonde abnehmen, vordere Schleiferleitung wiederanschießen und nach dem nächsten Arbeitsschritt prüfen.

Ergänzend mit deinem DMM: Stromlos GE an zugänglicher Einzelader öffnen. Batteriebetriebenes DMM ohne USB/Netzverbindung, geeigneter abgesicherter DC-mA-Bereich: Rot wagenwärts, COM zum AUX; nur in Reihe. Höchste Helligkeit messen, ausschalten, Leitung wiederherstellen/prüfen, Rot zurück in V/Ω. Ergebnis ist ein Betriebs-Mittelwert; auch 40 % Reserve ersetzt keinen Peaknachweis.

STOPP Kein geerdeter Oszilloskop-Masseclip an GE/RT. Shunt nur mit fachgerecht isolierter/differentieller Erfassung. Flackerfreiheit und DC-Mittelwert bestätigen keine Nenntragfähigkeit. Ohne Nachweis 1 oder 2 bleibt die numerische Lastabnahme offen.

Wagen/Reihenfolge _____; Nachweis/Geräte _____; GE Peak/RMS _____; ergänzender DMM-Mittelwert _____; Licht/AUX-Summe _____; RT-/Gesamtgrenze und Ist _____.

Wagen ergänzen: Innenlicht T1 bis T8 prüfen

Jeden Wagen zuerst passiv prüfen. Beim elektrischen Ergänzen die jeweilige Laststufe nach S. 25 begleiten; die endgültige Zusammenstellung vollständig testen.

VORHER Einzel-/Fronttests S. 22/S. 23 bestanden; Wagen S. 15-S. 17 passiv geprüft. B zunächst frei; nur bei gewählter Radkontaktoption dem nächsten Arbeitsschritt/1-3 vorbereitet. Bereich S. 24, Lastnachweis S. 25 vorbereitet. Betriebsausgang, Fahrstufe 0, Puffer ab. Optionale B-Probe 4-5 erst während dieser Wagenstufe.

1. STOP, physisch trennen. Nur den nächsten geprüften Wagen ankoppeln und Orientierung/Kontaktzuordnung prüfen. Freie Kontakte beider Köpfe und des jeweils letzten Wagens einzeln isolieren. Erst dann den für diese Stufe bestätigten Prüfaufbau einschalten; niemals unter Spannung kuppeln.

Test	Du bedienst den gemeinsamen ICE-Eintrag	Bestanden, wenn
T1	F0, Sound und Innenlicht aus.	Alle Wagen dunkel.
T2	Innenlicht einmal einschalten, loslassen; 30 Sekunden beobachten.	Bleibt an, kein Blinken/Timer.
T3	F0 aus. Bei Fahrstufe 0 zehnmal vorwärts und zurück; je Zustand etwa 2 Sekunden warten.	Innenlicht unverändert, Motor steht.
T4	F0 an. Die zehn Wechsel wiederholen.	Fronten wechseln korrekt, Innenlicht unverändert.
T5	Nur F0 mehrfach aus/ein schalten.	Innenlicht reagiert nicht.
T6	Zugelassenen Sound leise zuschalten; Richtungsfolge im Stand wiederholen.	Kein Lichtausfall, Sound-Neustart oder Reset.
T7	Nur Innenlicht aus/ein schalten.	Wagen folgen; Fronten/Sound bleiben unverändert.
T8	Nach jedem weiteren zugelassenen Wagen die Folge wiederholen.	Jede endgültige Wagen-/Endorientierung besteht; später auch geschlossen.

2. Bei einem Fehler sofort trennen. Alle Wagen richtungsabhängig dunkel: Innenlichtmapping und GE prüfen. Ein Wagen/alles ab einer Kupplung: betroffenen Übergang und Kontakt-Pad-Zuordnung prüfen. Sound-Neustart zusammen mit Lichtausfall: Versorgung und Last klären.

STOPP Keinen Puffer gegen ungeklärtes Flackern anlöten. Ein kurzer Einbruch trotz richtiger Zuordnung braucht eine Messung des tatsächlichen Ausgangs-/Versorgungsverlaufs im passenden Aufbau. Ohne Ursache keinen weiteren Einschaltversuch.

Wagenzahl/Reihenfolge _____; Endorientierung _____; AUX/Taste _____; Laststufe _____; T1-T8 je Stufe _____; Datum _____. Zug und Kupplungen während der Standprüfung nicht berühren.

WEITER, WENN Die vorgesehene Zusammenstellung besteht T1-T8 und Lastabnahme S. 25. Im bereits geprüften Bereich S. 24 mit T9/Fahrttest S. 27 fortfahren.

T9: jede Funktionstaste und die Fahrt abnehmen

Ein letzter Projekttransfer kann Lichtmapping oder Ausgangsart verändern. Deshalb wird die tatsächlich gespeicherte Funktionstastenbelegung geprüft.

VORHER T1-T8 und Lastabnahme S. 25 bestanden; Projekte dokumentiert. Nur Bereich S. 24 am Betriebsausgang; Fahrstufe 0, keine Einmessfunktion.

1. Für jede im Projekt belegte Taste vorher festlegen, was sich ändern darf: vordere Front, hintere Front, Innenlicht und Sound. Keine freien oder unbekannten Tasten versuchsweise betätigen. Testaufbau gegen ungewollte Bewegung sichern.
2. Jede belegte Taste einzeln aus/ein schalten: jeweils vorwärts und rückwärts, jeweils F0 aus und an. Soll und tatsächliche Reaktion nebeneinander notieren. Ungewolltes Frontlicht bei F0 aus oder eine fremde Innenlichtreaktion ist ein Fehler.

Taste / Richtung / F0	Soll: vorn / hinten / innen / Sound	Ist / Ergebnis
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabelle für sämtliche belegten Tasten und Kombinationen fortsetzen/kopieren. Projekt _____; Firmware _____; Laststufe _____; Datum _____.

3. Erst nach bestandenem Standtest und zugelassener Gesamt-Motorlast: bei kleinster Fahrstufe Stand-Fahrt-Stand in beiden Richtungen prüfen. Richtung ausschließlich bei stehendem Zug wechseln. Freien, waagerechten Fahrweg und Absturzschutz sicherstellen.
4. Nur die nach S. 24 erfassten Kurven/Weichen im zulässigen Bereich langsam befahren. Vor gesperrten Abschnittsgrenzen den ganzen Zug anhalten. Wagenlicht, Sound, Beweglichkeit und Leitungslage beobachten. Bis Gehäuseabschluss bleibt dies ein beaufsichtigter offener Fahrttest.

STOPP Abweichung: STOP, Versorgung physisch trennen. Nur den betroffenen Decoder auf dem bestätigten Einzelplatz ändern. Danach die betroffenen Ausgangs-/Synchronisationstests und T9 wiederholen; keine Änderung am verbundenen Zug.

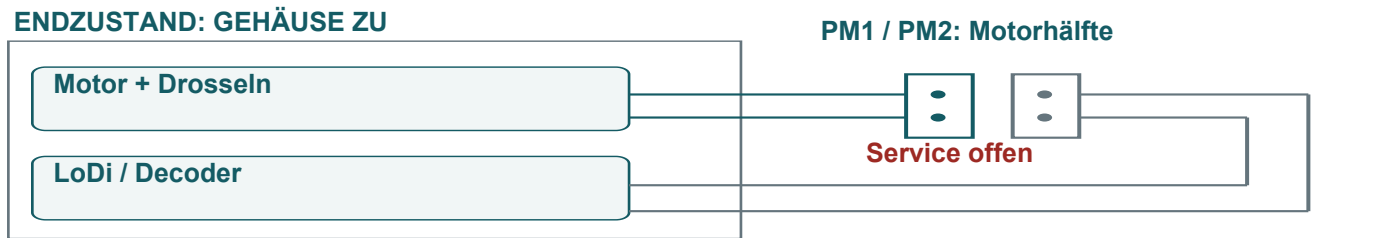
Stand-Fahrt-Stand vorwärts _____; rückwärts _____; Kurven/Weichen _____; auffällige Unterbrechungen _____; T9 vollständig _____. Nach Gehäuseschluss die betroffenen Funktions- und Fahrttests erneut prüfen.

WEITER, WENN Die endgültige offene Zusammenstellung funktioniert. Geschlossenen Zustand noch nicht als bestanden eintragen.

Gehäuseprüfung: Sitzprobe und endgültiger Motorzweig

Zuerst den Messzugang vorbereiten. Die Endprüfung erfolgt nach dem endgültigen Schließen in S. 29 und verändert danach keine Innenleitung mehr.

VORHER Vom Gleis/Bus nehmen, Decoder und Puffer herausnehmen, Motor-Serviceverbindung öffnen; Restenergie S. 4. Zugangsentscheidung S. 11 und offene Sechserfolge S. 7 bestanden.



Danach nur außen verbinden; Gehäuse und Innenleitungen unverändert lassen.

1. **Jetzt: Sitzprobe.** Hilfsleitungen PM1/PM2 nur motorseitig an freie Drossel-/Litzenenden, PX/PX2 an bestätigten Metallbezug. Vorhandene Öffnung und Zugentlastung fotografieren. Kein allgemeines OL durch LEDs oder bestückte Platinen. Im Gegenkopf nur tatsächlich passive Pfade prüfen.
2. Gehäuse vollständig schließen, passende Schrauben anziehen und normale Drehgestelllagen prüfen; wieder öffnen. Keine Druck-/Scheuerspuren, verschobenen Clips oder eingeklemmten Adern. Ein halb offenes Gehäuse besteht die Probe nicht. Hilfsleitungen vor endgültiger Montage entfernen; weiter mit S. 29.
3. **Erst nach endgültigem Schließen auf S. 29:** Versorgung getrennt lassen. Prüfen, dass die außen zugängliche Motor-Service-Trennstelle weiterhin offen ist. Innenlitzen bleiben unverändert. PM1/PM2 an die motorseitigen Kontakte setzen, PX/PX2 an den bestätigten Metallbezug. Die andere Steckerhälfte zur LoDi bleibt getrennt.

MESSUMFANG Sechserfolge nach S. 7 an jeder zugänglichen Gegenstelle und normalen Drehgestelllage; Vor-/Nachproben zwingend. Bei geschlossenem Kopf nur ohne Eingriff erreichbare Rotorlagen prüfen; die vollständige Rotorreihe erfolgte offen. Prüfung bestätigt den endgültig verlegten Motorzweig, keinen pauschalen OL-Wert der angeschlossenen Decoderelektronik.

4. Nach bestandener Reihe Messgerät entfernen und nur die äußere Serviceverbindung wieder stecken/sichern. Gehäuse und Innenlitzen nicht mehr öffnen/umlegen; dann Funktionsabschluss S. 29. Bei Fehler oder nach erneutem Öffnen Ursache korrigieren, Endmontage und betroffene Reihe wiederholen.

Kopf / Pfad / Lage	Vorprobe	Geschlossen	Nachprobe
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Zugang/Fotos _____; Sitzprobe _____; endgültige Motorprüfung _____. Fehlt ein von außen bedienbarer geprüfter Zugang, bleibt diese Endprüfung offen; nicht durch einen Einschaltversuch ersetzen.

WEITER, WENN Vor S. 29: Sitz-/Zugangsprobe 1-2 bestanden. Bei S. 29 nach endgültigem Schließen: Schritte 3-4 bestanden, Serviceverbindung außen wiederhergestellt; danach nur noch Funktionsabschluss.

Wiederanschließen, endgültig schließen und abnehmen

Die Prüfung ohne Decoder bestätigt nicht dessen realen Platzbedarf. Wiederanschlüsse und endgültige Montage werden deshalb nochmals kontrolliert.

VORHER Sitz-/Zugangsprobe S. 28/1-2 bestanden. Zug stromlos und vom Bus getrennt; die Motor-Service-Trennstelle ist außen erreichbar.

1. Motor-Serviceverbindung offen lassen. Am offenen Kopf Sechserfolge dem nächsten Arbeitsschritt/S. 7 wiederholen; **danach** Hilfsleitungen entfernen. Geplante Innenanschlüsse herstellen und dem nächsten Arbeitsschritt/dem nächsten Arbeitsschritt prüfen. Motor-/Platinenseite der äußeren Serviceverbindung markieren und getrennt lassen. Kein Motor-OL durch die Platine messen.
2. Innenverlauf, Halter und Zugentlastung fotografieren. Passende Decoder S. 20/S. 21 einsetzen; reale Höhe, Dachraum und Wärmeabfuhr prüfen. Kein Decoder in Folie/Isolierband. Gefährdende Metallfläche isolieren und Abstand erhalten.
3. Gehäuse vollständig und druckfrei schließen. Jetzt Endprüfung S. 28/3-4 am außen getrennten Motorpfad ausführen. Erst bei Erfolg außen wieder verbinden und Steckersitz/Isolation ansehen; nicht erneut öffnen oder innen umlegen. Bei jeder nötigen Innenänderung Schließen und Endprüfung wiederholen. Ein halb offenes Gehäuse ist keine Lösung.
4. Erst nach dieser Endprüfung innerhalb der geprüften Last F0/Richtung, Sound, T1-T9 und Fahrt am geschlossenen Zug wiederholen. Neuer Fehler: STOP und trennen. Nicht unter Spannung öffnen/drücken. Äußere Serviceverbindung gegen Lösen und Berührung sichern.
5. Helligkeit erst jetzt mit Lichtleitern/Gehäuse bei gleichem Umgebungslicht vergleichen. Weiß und Rot getrennt abstimmen; helleren Ausgang dimmen. 60972-Änderung nur auf Einzelaufnahme. Wagen-TRIMM jeweils stromlos minimal verstellen, Werkzeug entfernen, einschalten und vergleichen; Endanschlag nicht erzwingen.

Endabnahme	Ergebnis / Nachweis
Endgültige Wagenzahl / Reihenfolge / Orientierung	_____
CS3-Paarabnahme / Projekte / Innenlichttaste; Firmwarestatus und SID-Erweiterung getrennt	_____
Lasten / höchste Helligkeit / alleinige hintere Speisung	_____
Gehäuse geschlossen / Bewegung / Wiederanschlussprüfung	_____
F0 / Sound / T1-T9 / Fahrt geschlossen	_____
Begrenzter eigener Anlagenbereich nach S. 24	_____
Beide 60974 weiterhin ab; Signalhalt separat offen/geprüft	_____

STOPP Nach Dimmung/Projektänderung betroffene Tests wiederholen. Für Zugang erneut geöffnet: Endmontage und Schließprüfung erneut ausführen, auch ohne bewusstes Umlegen. Strombegrenzung muss ungedimmt sicher sein.

Datum _____; elektrischer Abschluss bestanden/offen _____; freigegebener Bereich _____. Danach optionalen Rückmeldetest dem nächsten Arbeitsschritt/6 ausführen. Erst bei abgeschlossenem Grundaufbau in diesem Bereich fahren. Geänderter mfx-Systemzustand, Puffer und automatischer Signalhalt benötigen die jeweils getrennten Ergänzungsprüfungen.

Fehler eingrenzen und später sicher warten

Erst ausschalten und physisch trennen. Die letzte Änderung und den genauen fehlgeschlagenen Test dokumentieren; keine Blindkorrektur.

Beobachtung	Stromlos prüfen	Nicht tun
Sofort Überlast	Aufbau/letzte Änderung, Quellen-/Netzteilgrenze, RT/GE/0, 21MTC-Sitz und Metallkontakt	Wiederholt einschalten
Nur mit Gehäuse	Schraube, Dachkontakt, Litzenquetschung, realer Decoderraum	Mit Kraft zuschrauben
Nur in Kurven	Deichsel-/Drehgestellritzen, Zug, Scheuern und Kontaktkontrollen	Günstige Stellung als bestanden notieren
LED dunkel/falsche Farbe	Plus, Serienwiderstand, Polung, Mapping getrennt	Widerstand brücken oder direkt ans Gleis
Motor brummt/warm	Freilauf, Bürsten, Drosseln, Isolation; Kohlestaub/Späne	Mehr Fahrstufe oder blockiert testen
Slave folgt nicht	Kennung, Export, Rücklesewerte, Protokolle; Diagnoseentscheid dem nächsten Arbeitsschritt	Gleiche DCC-Adresse als mfx-Erfolg ausgeben
Alle Wagen richtungsabhängig dunkel	Innenlicht-Taste, Bedingung und GE-AUX-Zuordnung	F0 als zusätzliche Innenlichttaste verwenden
Ab einer Kupplung dunkel	Jeden betroffenen Kontakt bis O/L und Einzelübergang	Nur Gesamtdurchgang messen
Lichtausfall plus Sound-Neustart	Stromaufnahme, Last und Spannungseinbruch	Puffer auf Verdacht anschließen
CV-Lesefehler nach Schreiben	Versorgung, Kontakt, Quittierung; tatsächlichen Zustand feststellen	Schreibbefehl blind wiederholen oder Reset

Verbindlicher Wartungsweg

1. Zug stromlos machen, Kopf vom Gleis und Bus trennen. Decoder an den Kanten abziehen. 60972 auf die bestätigte Einzelaufnahme dem nächsten Arbeitsschritt setzen; Lesen/Ändern nach dem nächsten Arbeitsschritt/dem nächsten Arbeitsschritt. Märklin 60977 nach dem nächsten Arbeitsschritt/S. 18 bearbeiten. Die passende Aufnahme muss auch später erneut verfügbar sein.
2. Altprojekt/Altwerte sichern, nur die begründete Änderung übertragen und frisch rücklesen. Eine fehlende Quittierung (ACK, Rückmeldung des Decoders) kann trotz ausgeführtem Schreiben auftreten. Die 150-Ω-Hilfe aus Fremddecoder-Unterlagen für andere Fx-micro-Modelle nicht auf 60972 übertragen.
3. Stromlos wieder einsetzen. Betroffene Anschluss-/Steck-, Funktions-/Synchronisations- und bei Lageänderung Gehäuseprüfungen wiederholen. Datum und neuer Projektstand gehören zum Zug.

Fehlerprotokoll: Karte/Test _____; Aufbau/letzte Änderung _____; Soll/Ist _____; Messpunkte/Parameter _____; Vor-/Nachprobe _____; Ursache/Korrektur _____; Wiederholung _____.

Quellen, offene Bestätigungen und Abnahmeblatt

Herstellerquellen belegen Plattform und Schnittstellen. Passung, Kontaktkraft, Strom und Lichtfunktion am eigenen 2976 bleiben Messwerte und werden vor dem Schließen eingetragen.

Herstellerquellen: LoDi-WiB ICE-M / Motor WiB ICE-M(-S), Einbaufolge für den ICE 1; Märklin 60941 Hochleistungsmotor; Märklin 60977 mSD3 SoundDecoder; Märklin 60972 mLD3 mit 21MTC; Märklin 60982 mLD3 mit Kabelbaum; Märklin Ersatzteilliste 2976/3370.

Eintrag	Verwendung
LoDi-512 ICE-M-S	Motorisierter Kopf, 21-polige Schnittstelle, Schleiferumschaltung
LoDi-511 ICE-M	Motorloser Gegenkopf, Licht- und Kupplungspfad
LoDi-514	Je Kopf Weiß/Rot/Plus für richtungsabhängiges Frontlicht
E395640	2 Stück; stromführende Triebkopf-Übergänge
E374060 + E374340	Stromführende Wagenkupplungspaare laut Bestellung
Märklin 60941	5-poliger Hochleistungsmotor und Bürstenanschlüsse
Märklin 60977 / 60972	Sound-/Fahrdecoder vorn und 21MTC-Funktionsdecoder hinten
Märklin 60971	Decoder-Programmer für Lesen, Schreiben und Rücklesen
Märklin 60982	Reserve/Alternative mit 8-poligem Kabelbaum; nicht direkt auf LoDi-21MTC
Märklin 78792	Bordrestaurant-Wagen; passende LoDi-Wagenplatine und Innenlicht erst nach RT/GE-Prüfung
LoDi-510	Je Innenwagen eine LoDi-WiB ICE1-M; O=RT, L=GE, B optional

OFFEN VOR DER ENDMONTAGE Kupplungs-Artikelnummer und Polzahl, LoDi-Platinenrevision, reale Decoderwerte, Stromaufnahme je Wagen und die Passung des eigenen 2976 sind einzutragen. Ohne diese Nachweise keine endgültige Freigabe.

Abnahme: Erst 60977 allein, dann Gegenkopf, dann jeder Wagen einzeln. Nach jedem Übergang RT gegen GE auf Kurzschluss prüfen; bei falscher Lichtfarbe zuerst LED-Zuordnung und danach Decoder-Richtung prüfen.